



Introducción a la Simulación Computacional

Angel Cruz-Roa, M.Ing. Dr.Ing.
aacruz@unillanos.edu.co

Computational Simulation

School of Engineering

Faculty of Basic Sciences and Engineering

Universidad de los Llanos



Facultad de Ciencias
Básicas e Ingeniería



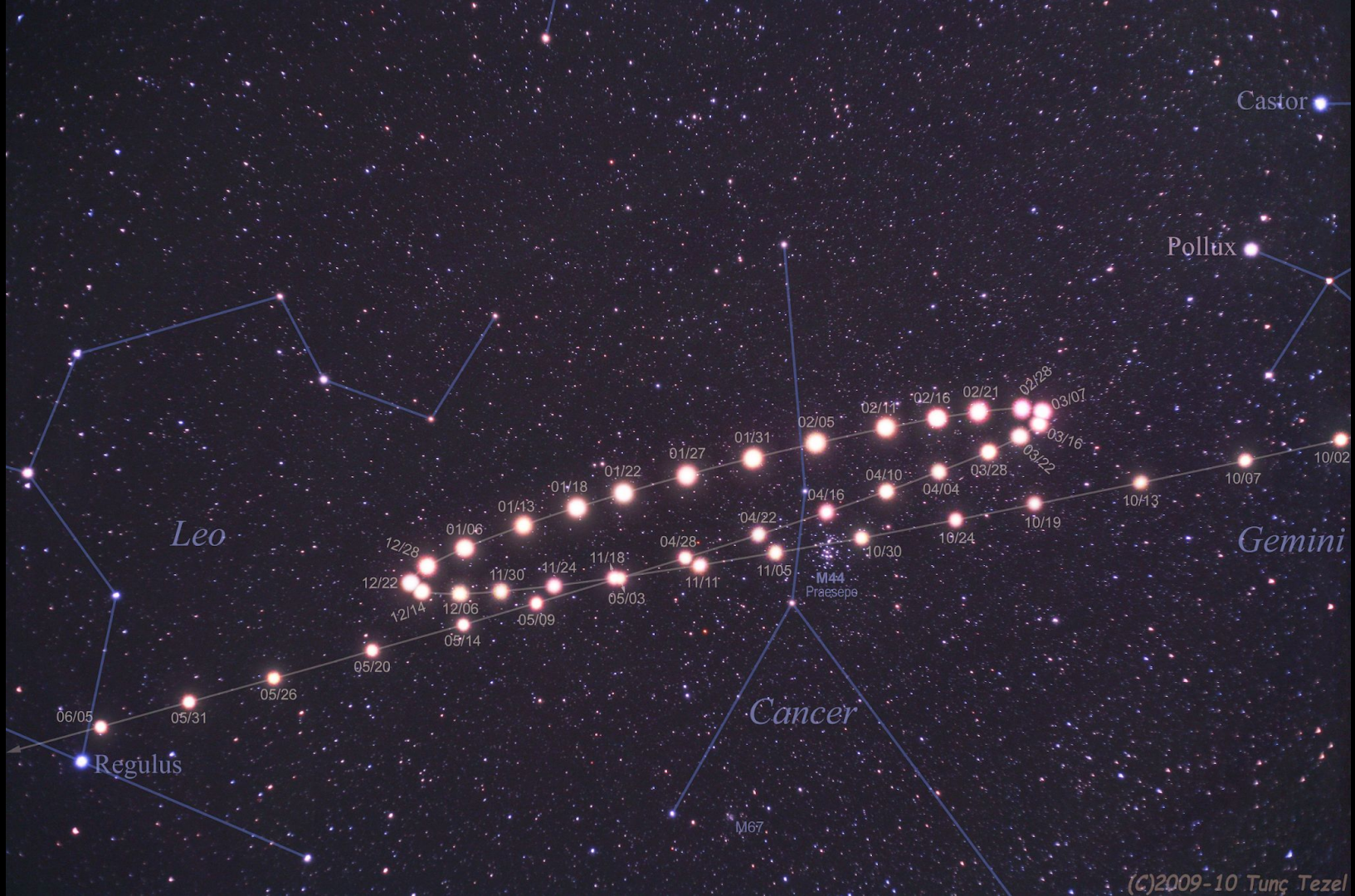














Monumento a Tycho Brahe y Johannes Kepler en Praga (República Checa).



<http://www.bbc.com/mundo/noticias-40964869>



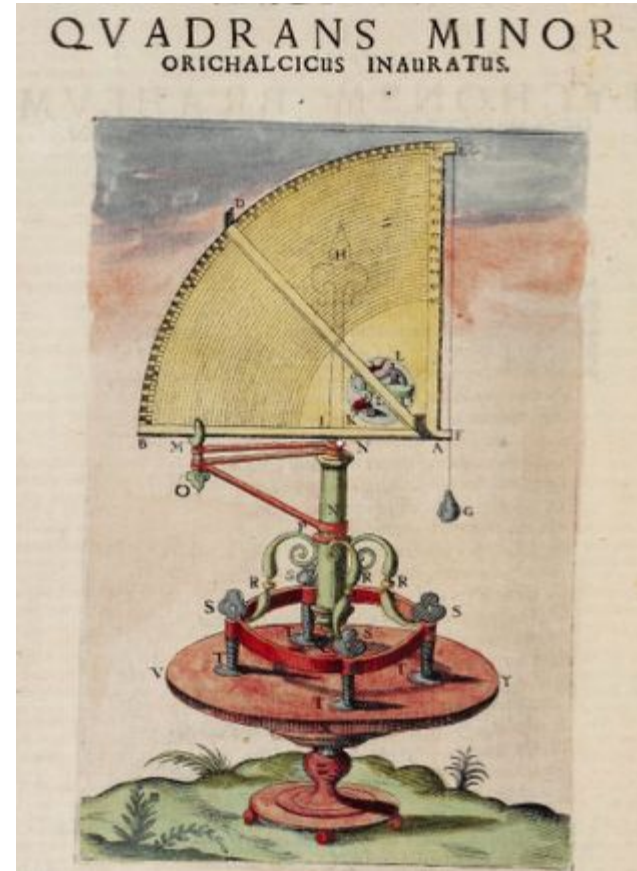
Monumento a Tycho Brahe y Johannes Kepler en Praga (República Checa).



¡Dame tus
datos!

**¿Mató
Kepler a Brahe?**

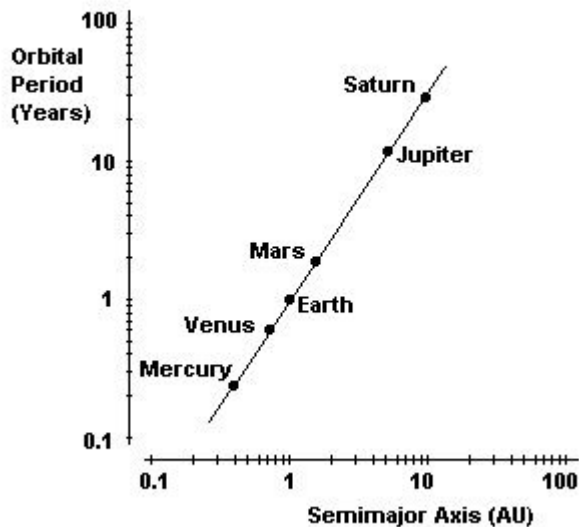
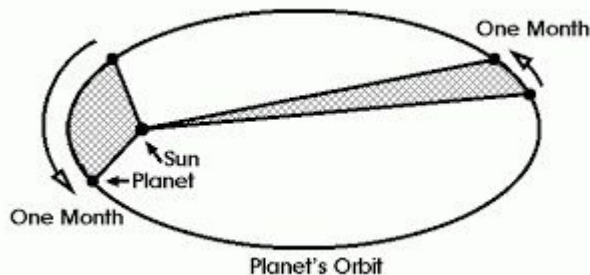
Tycho Brahe



Tycho Brahe

Date, Old Style				Longitude					Latitude			Mean Longitude				
	Year	Day	Month	H	M	D	M	S	Sign	D	M		S	D	M	S
I	1580	18	November	1	31	6	28	35	Gemeni	1	40	N.	1	25	49	31
II	1582	28	December	3	58	16	55	30	Cancer	4	6	N.	3	9	24	55
III	1585	30	January	19	14	21	36	10	Leo	4	32	N.	4	20	8	9
IV	1587	6	March	7	23	25	43	0	Virgo	3	41	N.	6	0	47	40
V	1589	14	April	6	23	4	23	0	Scorpio	1	12	N.	7	14	18	26
VI	1591	8	June	7	43	26	43	0	Sagitt.	4	0	S.	9	5	43	55
VII	1593	25	August	17	27	12	16	0	Pisces	6	2	S.	11	9	49	31
VIII	1595	31	October	0	39	17	31	40	Taurus	0	8	N.	1	9	55	4
IX	1597	13	December	15	44	2	28	0	Cancer	3	33	N.	2	23	11	56
X	1600	18	January	14	2	8	38	0	Leo	4	30	N.	4	4	35	50
XI	1602	20	Febuary	14	13	12	27	0	Virgo	4	10	N.	5	14	59	37
XII	1604	28	March	16	23	18	37	10	Libra	2	26	N.	6	27	0	12

Johannes Kepler



Ioannis Keppleri HARMONICES M V N D I

LIBRI V. QVORVM

Primus GEOMETRICVS, De Figurarum Regularium, quæ Proportiones Harmonicas constituunt, ortu & demonstrationibus.

Secundus ARCHITECTONICVS, seu ex GEOMETRIA FIGVRATA, De Figurarum Regularium Congruentia in plano vel solido:

Tertius proprie HARMONICVS, De Proportionum Harmonicarum ortu ex Figuris: deque Natura & Differentiis rerum ad cantum pertinentium, contra Veteres:

Quartus METAPHYSICVS, PSYCHOLOGICVS & ASTROLOGICVS, De Harmoniarum mentali Effentia earumque generibus in Mundo: præsertim de Harmonia radiorum, ex corporibus cælestibus in Terram descendens, eiusque effectus in Natura seu Anima sublunari & Humana:

Quintus ASTRONOMICVS & METAPHYSICVS, De Harmoniis absolutissimis motuum cælestium, ortuque Eccentricitatum ex proportionibus Harmonicis.

Appendix habet comparationem huius Operis cum Harmonices Cl. Ptolemæi libro III cumque Roberti de Fluctibus, dicti Flud. Medici Oxoniensis speculationibus Harmonicis, operi de Macrocosmo & Microcosmo insertis.



Cum S. C. M. Privilegio ad annos XV.

Lincii Austriae,

Sumptibus GODOFREDI TAMPACHII Bibl. Francof.
Excudebat IOANNES PLANCVS.

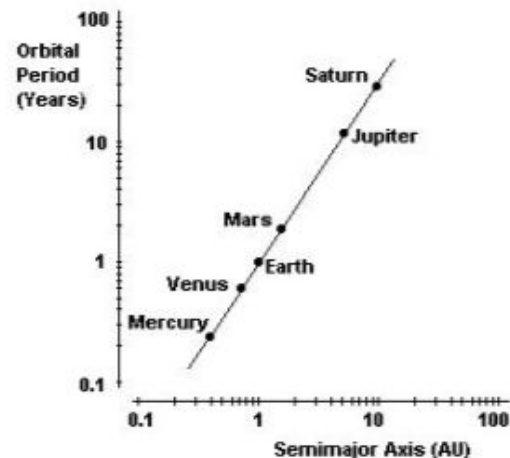
ANNO M. DC. XIX.

*1st Edition 1619
6 plates on 5*

Metodología Científica



Date, Old Style				Longitude					Latitude			Mean Longitude				
Year	Day	Month		H	M	D	M	S	Sign	D	M		S	D	M	S
I	1580	18	November	1	31	6	28	35	Gemeni	1	40	N.	1	25	49	31
II	1582	28	December	3	58	16	55	30	Cancer	4	6	N.	3	9	24	55
III	1585	30	January	19	14	21	36	10	Leo	4	32	N.	4	20	8	9
IV	1587	6	March	7	23	25	43	0	Virgo	3	41	N.	6	0	47	40
V	1589	14	April	6	23	4	23	0	Scorpio	1	12	N.	7	14	18	26
VI	1591	8	June	7	43	26	43	0	Sagitt.	4	0	S.	9	5	43	55
VII	1593	25	August	17	27	12	16	0	Pisces	6	2	S.	11	9	49	31
VIII	1595	31	October	0	39	17	31	40	Taurus	0	8	N.	1	9	55	4
IX	1597	13	December	15	44	2	28	0	Cancer	3	33	N.	2	23	11	56
X	1600	18	January	14	2	8	38	0	Leo	4	30	N.	4	4	35	50
XI	1602	20	February	14	13	12	27	0	Virgo	4	10	N.	5	14	59	37
XII	1604	28	March	16	23	18	37	10	Libra	2	26	N.	6	27	0	12

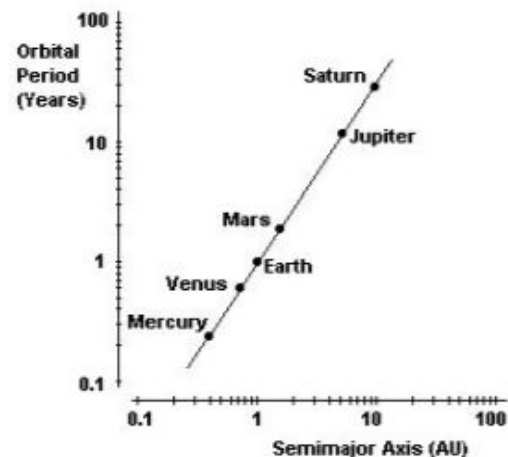


Metodología Científica

DATOS

Date, Old Style				Longitude					Latitude			Mean Longitude				
	Year	Day	Month	H	M	D	M	S	Sign	D	M	S	S	D	M	S
I	1580	18	November	1	31	6	28	35	Gemeni	1	40	N.	1	25	49	31
II	1582	28	December	3	58	16	55	30	Cancer	4	6	N.	3	9	24	55
III	1585	30	January	19	14	21	36	10	Leo	4	32	N.	4	20	8	9
IV	1587	6	March	7	23	25	43	0	Virgo	3	41	N.	6	0	47	40
V	1589	14	April	6	23	4	23	0	Scorpio	1	12	N.	7	14	18	26
VI	1591	8	June	7	43	26	43	0	Sagitt.	4	0	S.	9	5	43	55
VII	1593	25	August	17	27	12	16	0	Pisces	6	2	S.	11	9	49	31
VIII	1595	31	October	0	39	17	31	40	Taurus	0	8	N.	1	9	55	4
IX	1597	13	December	15	44	2	28	0	Cancer	3	33	N.	2	23	11	56
X	1600	18	January	14	2	8	38	0	Leo	4	30	N.	4	4	35	50
XI	1602	20	February	14	13	12	27	0	Virgo	4	10	N.	5	14	59	37
XII	1604	28	March	16	23	18	37	10	Libra	2	26	N.	6	27	0	12

MODELO



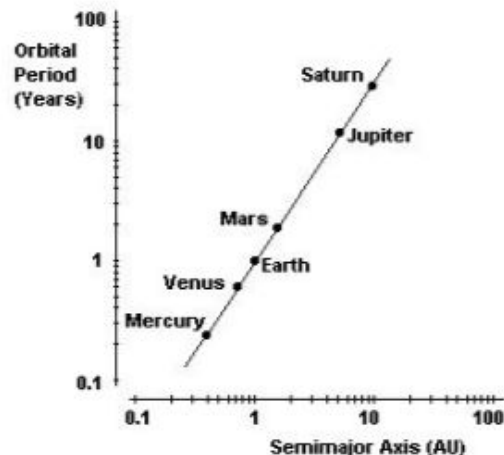
Metodología Científica

DATOS

Date, Old Style				Longitude					Latitude			Mean Longitude				
	Year	Day	Month	H	M	D	M	S	Sign	D	M	S	D	M	S	
I	1580	18	November	1	31	6	28	35	Gemeni	1	40	N.	1	25	49	31
II	1582	28	December	3	58	16	55	30	Cancer	4	6	N.	3	9	24	55
III	1585	30	January	19	14	21	36	10	Leo	4	32	N.	4	20	8	9
IV	1587	6	March	7	23	25	43	0	Virgo	3	41	N.	6	0	47	40
V	1589	14	April	6	23	4	23	0	Scorpio	1	12	N.	7	14	18	26
VI	1591	8	June	7	43	26	43	0	Sagitt.	4	0	S.	9	5	43	55
VII	1593	25	August	17	27	12	16	0	Pisces	6	2	S.	11	9	49	31
VIII	1595	31	October	0	39	17	31	40	Taurus	0	8	N.	1	9	55	4
IX	1597	13	December	15	44	2	28	0	Cancer	3	33	N.	2	23	11	56
X	1600	18	January	14	2	8	38	0	Leo	4	30	N.	4	4	35	50
XI	1602	20	February	14	13	12	27	0	Virgo	4	10	N.	5	14	59	37
XII	1604	28	March	16	23	18	37	10	Libra	2	26	N.	6	27	0	12



MODELO



Metodología Científica

DATOS

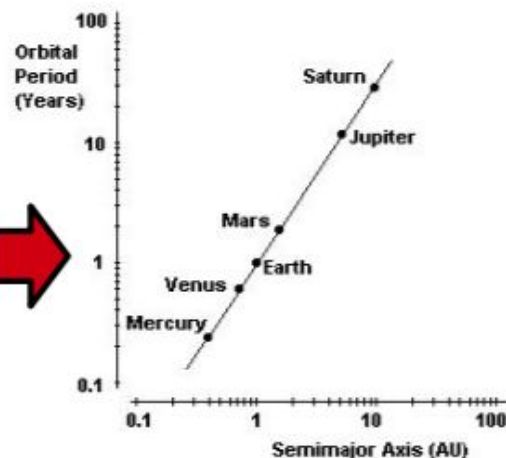
Date, Old Style				Longitude					Latitude			Mean Longitude				
	Year	Day	Month	H	M	D	M	S	Sign	D	M		S	D	M	S
I	1580	18	November	1	31	6	28	35	Gemeni	1	40	N.	1	25	49	31
II	1582	28	December	3	58	16	55	30	Cancer	4	6	N.	3	9	24	55
III	1585	30	January	19	14	21	36	10	Leo	4	32	N.	4	20	8	9
IV	1587	6	March	7	23	25	43	0	Virgo	3	41	N.	6	0	47	40
V	1589	14	April	6	23	4	23	0	Scorpio	1	12	N.	7	14	18	26
VI	1591	8	June	7	43	26	43	0	Sagitt.	4	0	S.	9	5	43	55
VII	1593	25	August	17	27	12	16	0	Pisces	6	2	S.	11	9	49	31
VIII	1595	31	October	0	39	17	31	40	Taurus	0	8	N.	1	9	55	4
IX	1597	13	December	15	44	2	28	0	Cancer	3	33	N.	2	23	11	56
X	1600	18	January	14	2	8	38	0	Leo	4	30	N.	4	4	35	50
XI	1602	20	February	14	13	12	27	0	Virgo	4	10	N.	5	14	59	37
XII	1604	28	March	16	23	18	37	10	Libra	2	26	N.	6	27	0	12



Inductivo



MODELO



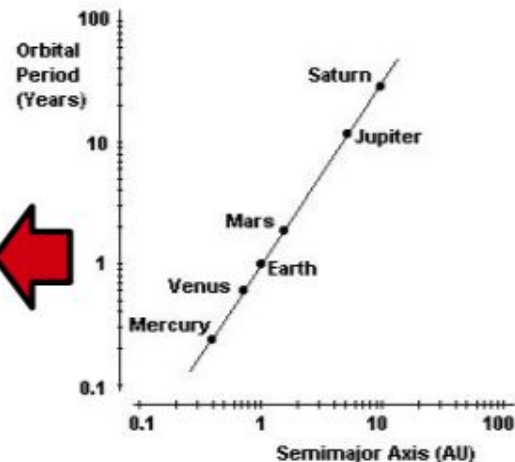
Metodología Científica

DATOS

Date, Old Style				Longitude					Latitude			Mean Longitude				
	Year	Day	Month	H	M	D	M	S	Sign	D	M	S	D	M	S	
I	1580	18	November	1	31	6	28	35	Gemeni	1	40	N.	1	25	49	31
II	1582	28	December	3	58	16	55	30	Cancer	4	6	N.	3	9	24	55
III	1585	30	January	19	14	21	36	10	Leo	4	32	N.	4	20	8	9
IV	1587	6	March	7	23	25	43	0	Virgo	3	41	N.	6	0	47	40
V	1589	14	April	6	23	4	23	0	Scorpio	1	12	N.	7	14	18	26
VI	1591	8	June	7	43	26	43	0	Sagitt.	4	0	S.	9	5	43	55
VII	1593	25	August	17	27	12	16	0	Pisces	6	2	S.	11	9	49	31
VIII	1595	31	October	0	39	17	31	40	Taurus	0	8	N.	1	9	55	4
IX	1597	13	December	15	44	2	28	0	Cancer	3	33	N.	2	23	11	56
X	1600	18	January	14	2	8	38	0	Leo	4	30	N.	4	4	35	50
XI	1602	20	February	14	13	12	27	0	Virgo	4	10	N.	5	14	59	37
XII	1604	28	March	16	23	18	37	10	Libra	2	26	N.	6	27	0	12

Deductive

MODELO



Métodos Científicos



Deductivo

Inductivo

Métodos Científicos



Deductivo

Inductivo

Metodología Científica

DATOS

Date, Old Style				Longitude					Latitude			Mean Longitude				
	Year	Day	Month	H	M	D	M	S	Sign	D	M		S	D	M	S
I	1580	18	November	1	31	6	28	35	Gemeni	1	40	N.	1	25	49	31
II	1582	28	December	3	58	16	55	30	Cancer	4	6	N.	3	9	24	55
III	1585	30	January	19	14	21	36	10	Leo	4	32	N.	4	20	8	9
IV	1587	6	March	7	23	25	43	0	Virgo	3	41	N.	6	0	47	40
V	1589	14	April	6	23	4	23	0	Scorpio	1	12	N.	7	14	18	26
VI	1591	8	June	7	43	26	43	0	Sagitt.	4	0	S.	9	5	43	55
VII	1593	25	August	17	27	12	16	0	Pisces	6	2	S.	11	9	49	31
VIII	1595	31	October	0	39	17	31	40	Taurus	0	8	N.	1	9	55	4
IX	1597	13	December	15	44	2	28	0	Cancer	3	33	N.	2	23	11	56
X	1600	18	January	14	2	8	38	0	Leo	4	30	N.	4	4	35	50
XI	1602	20	February	14	13	12	27	0	Virgo	4	10	N.	5	14	59	37
XII	1604	28	March	16	23	18	37	10	Libra	2	26	N.	6	27	0	12

Deductivo

MODELO

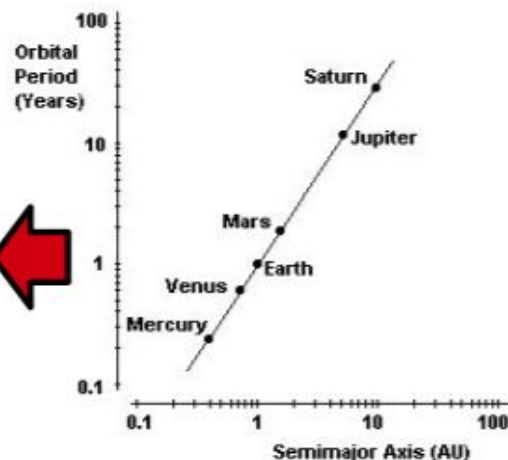


Imagen Resonancia Magnética (RM o MRI)



**RM
(MRI)**



**TAC
(CT)**

Imagen Resonancia Magnética (RM o MRI)

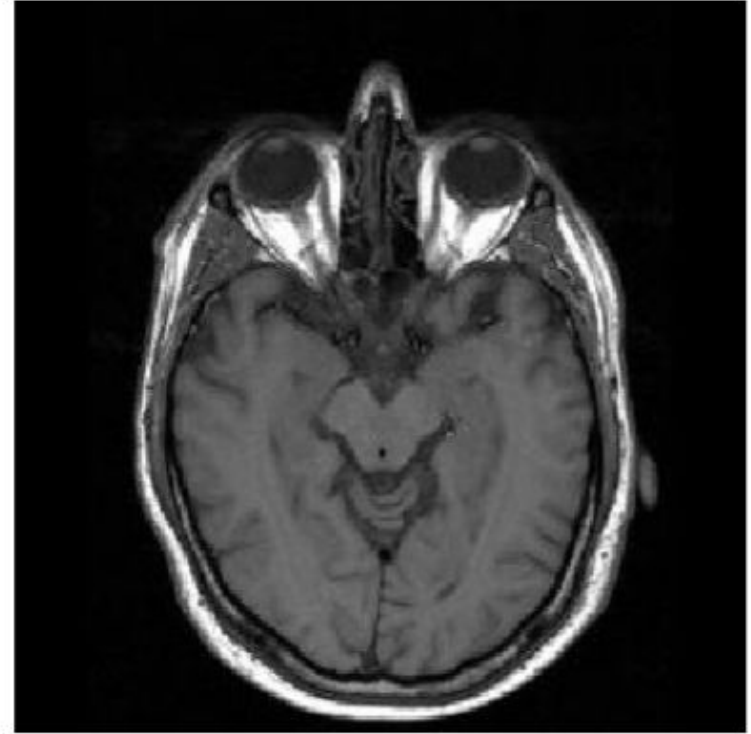
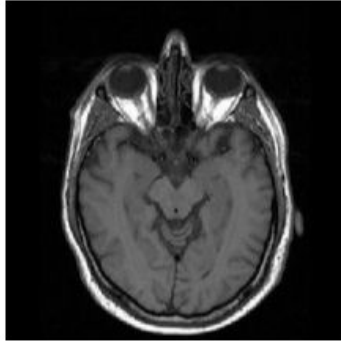


Imagen Resonancia Magnética (RM o MRI)

DATOS



MODELO

Fourier transform and
inverse Fourier transform

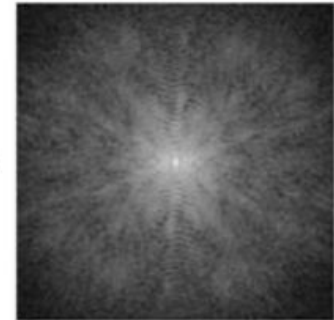
$$\hat{f}(\xi) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-2\pi i x \xi} dx$$

$$f(x) = \int_{-\infty}^{\infty} \hat{f}(\xi) e^{2\pi i \xi x} d\xi$$



K-space (Fourier space)

**MR
machine**

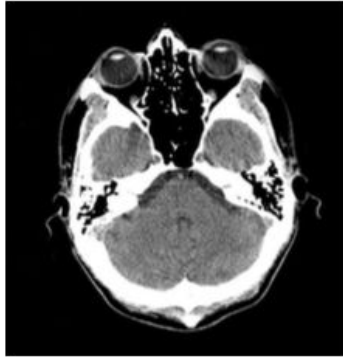


Tomografía Axial Computarizada (TAC o CT)



Tomografía Axial Computarizada (TAC o CT)

DATOS



Deductivo

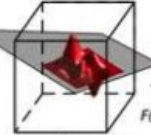
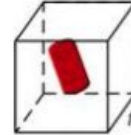
MODELO

Radon Transform

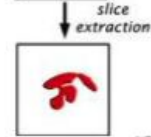
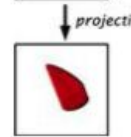
$$Rf(\alpha, s) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x(t), y(t)) dt$$
$$= \int_{-\infty}^{\infty} f((t \sin \alpha + s \cos \alpha), (-t \cos \alpha + s \sin \alpha)) dt$$

Spatial domain

Frequency domain

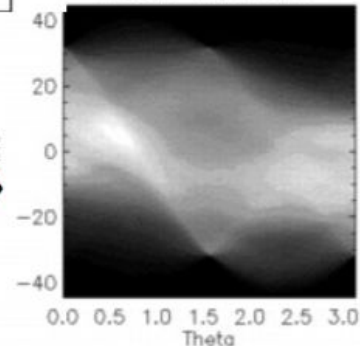


Fourier slice projection theorem



IFT

Radon Transform



CT machine



Métodos Científicos



Deductivo

Inductivo

Métodos Científicos

DATOS

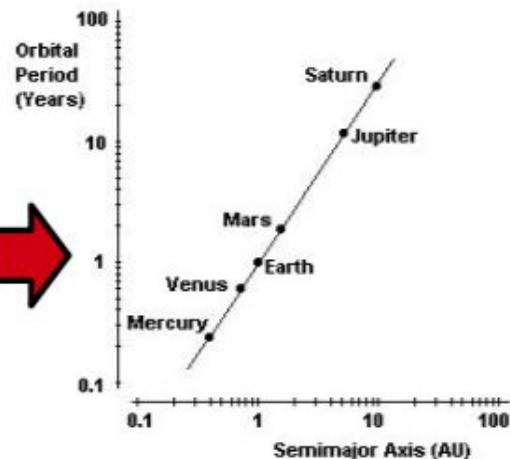
Date, Old Style				Longitude					Latitude			Mean Longitude				
	Year	Day	Month	H	M	D	M	S	Sign	D	M	S	D	M	S	
I	1580	18	November	1	31	6	28	35	Gemini	1	40	N.	1	25	49	31
II	1582	28	December	3	58	16	55	30	Cancer	4	6	N.	3	9	24	55
III	1585	30	January	19	14	21	36	10	Leo	4	32	N.	4	20	8	9
IV	1587	6	March	7	23	25	43	0	Virgo	3	41	N.	6	0	47	40
V	1589	14	April	6	23	4	23	0	Scorpio	1	12	N.	7	14	18	26
VI	1591	8	June	7	43	26	43	0	Sagitt.	4	0	S.	9	5	43	55
VII	1593	25	August	17	27	12	16	0	Pisces	6	2	S.	11	9	49	31
VIII	1595	31	October	0	39	17	31	40	Taurus	0	8	N.	1	9	55	4
IX	1597	13	December	15	44	2	28	0	Cancer	3	33	N.	2	23	11	56
X	1600	18	January	14	2	8	38	0	Leo	4	30	N.	4	4	35	50
XI	1602	20	February	14	13	12	27	0	Virgo	4	10	N.	5	14	59	37
XII	1604	28	March	16	23	18	37	10	Libra	2	26	N.	6	27	0	12



Inductivo



MODELO



—

Historia

Definición

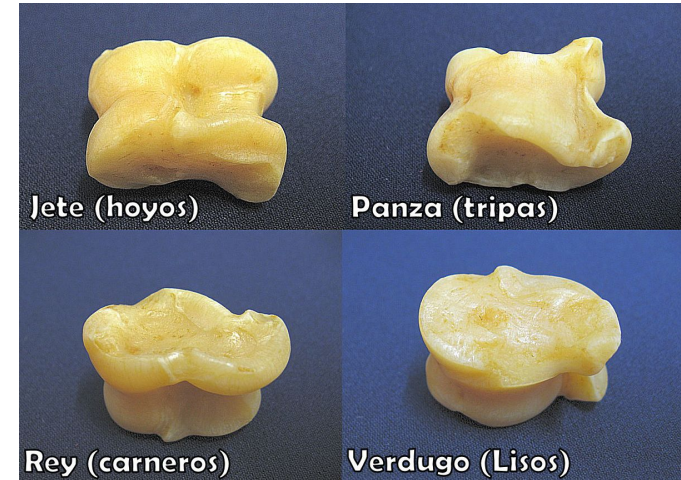
- ~3.500 años a.C juegos de azar con objetos de hueso, Sumeria, Asiria, Egipto



Juego de las tabas



El hueso **astrágalo** u **os talus**, llamado también **taba** y **chita**, se encuentra en el tobillo.



Las caras de una taba

Definición

- ~3.500 años a.C juegos de azar con objetos de hueso, Sumeria, Asiria, Egipto
Precursores de los dados...

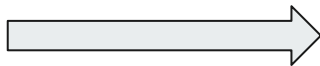


Orígenes

Antoine Gombauld (1607-1684)
(Chevalier de Méré)



Puso en tela de juicio el fundamento matemático del éxito y del fracaso en las mesas de juego.



Acertijo de Chevalier de Méré:
¿Cuáles son las probabilidades de que salgan dos seises por lo menos una vez en veinticuatro lanzamientos de un par de dados?

Blaise Pascal (1623-1662)



Pioneros de las probabilidades



Antoine Gombauld (1607-1684)

Pierre de Fermat (1601-1665)

Blaise Pascal (1623-1662)



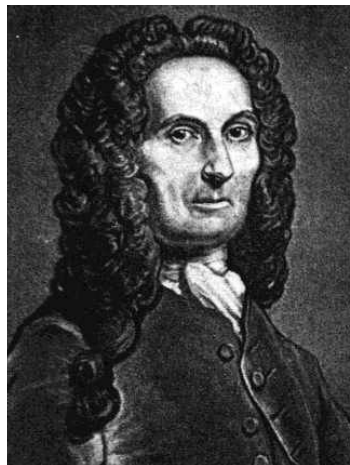
Las cartas de los tres constituyen la primera revista académica dedicada a la probabilidad. Resolvieron problemas que durante 300 años no tenían solución. Excepto algunas combinaciones resueltas calculadas por Giordano Cardano y Galileo Galilei.

Fórmulas y técnicas de probabilidad

Jacob Bernoulli
(1654-1705)



Abraham de Moivre
(1667-1754)



Thomas Bayes
(1702-1761)

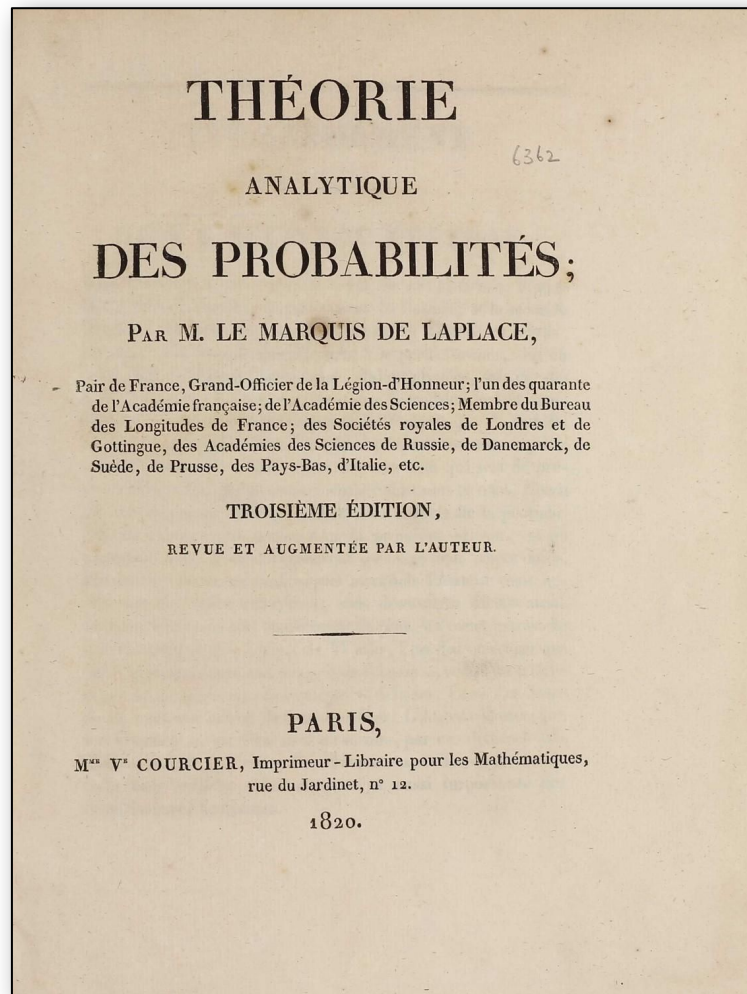


Joseph-Louis Lagrange
(1736-1813)



Definición

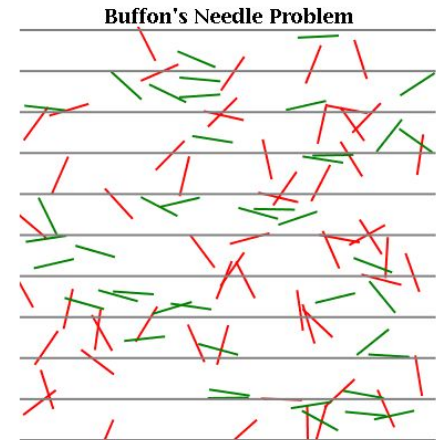
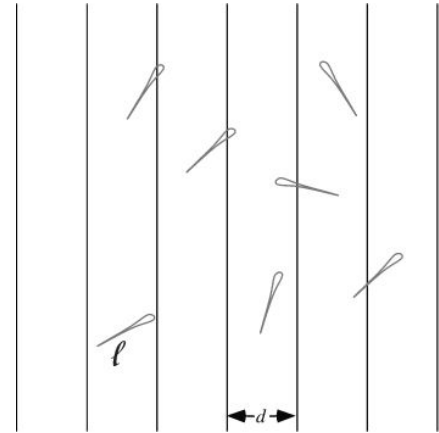
Pierre Simon, marqués de
Laplace (1749-1827)



La era precomputadora: de Buffon a la Segunda Guerra Mundial (1777–1945)

La era precomputadora: de Buffon a la WWII

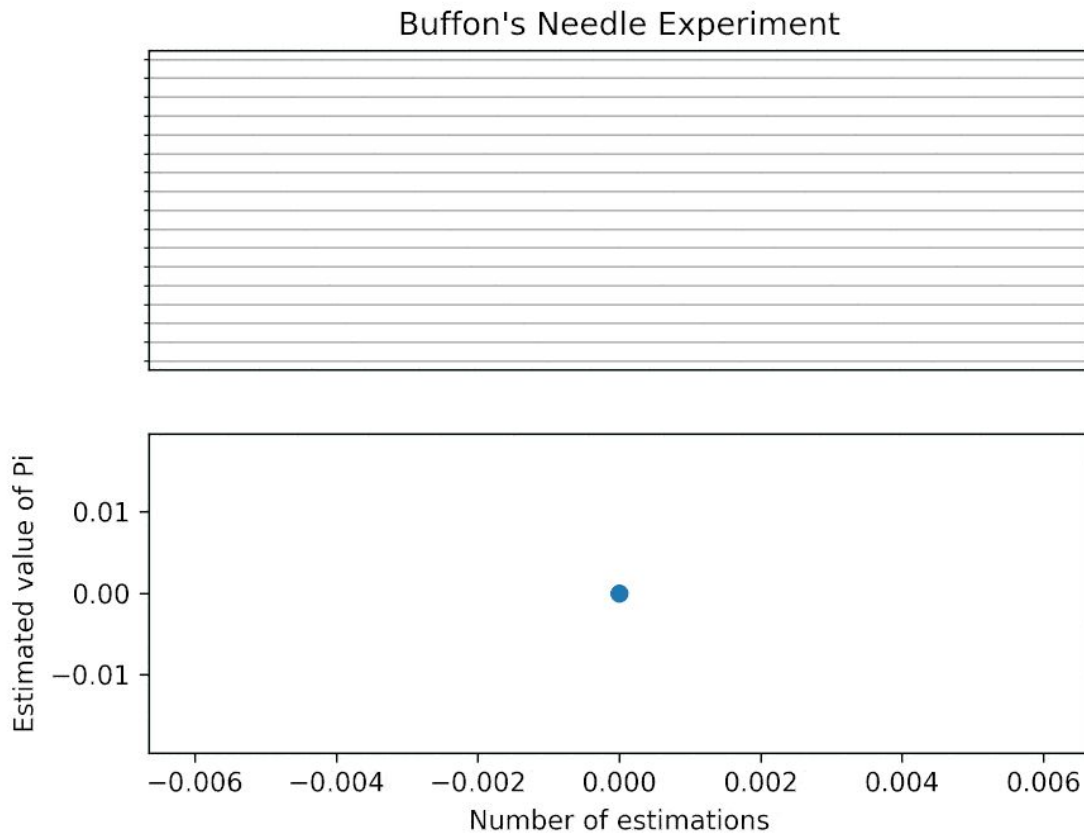
- The Monte Carlo method is generally considered to have originated with [the Buffon “needle experiment”](#) in 1777 ([Wiki](#)).
- The experiment is to “throw” needles onto a plane with equally spaced parallel lines in order to estimate the value of π .
- Since Buffon’s published solution contained an error that was corrected by Laplace in 1812, the terminology [Buffon-Laplace needle problem](#) is also used.



Buffon's needle experiment



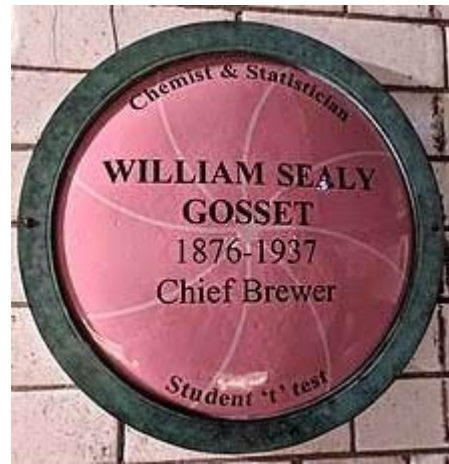
Buffon's needle experiment





La era precomputadora: de Buffon a WWII

- William Sealy Gosset, formado en matemáticas y química, se convirtió en cervecero en Arthur Guinness, Son & Co. Ltd., en 1899 a la edad de 23 años.
- Guinness “permitió” a Gosset publicar ciertos resultados estadísticos, siempre que usara un seudónimo y no usara datos de propiedad exclusiva.
- Estos resultados se publicaron bajo el seudónimo de "Student" a partir de 1908 con un artículo que formulaba lo que ahora se conoce como distribución t de Student.



La era precomputadora: de Buffon a WWII

- Debido a que Gosset obtuvo resultados analíticos **incompletos**, utilizó una forma tosca de simulación manual para **verificar** su conjetura sobre la forma exacta de la **función de densidad de probabilidad** para la **distribución t de Student**.
- Esta **aplicación inaugural de simulación** al campo del **control de procesos industriales** es un ejemplo notable de la **sinergia de la experimentación basada en simulación** y las **técnicas analíticas** en el **descubrimiento de la solución exacta** de lo que podría decirse que es un **problema clásico de ingeniería industrial**.



El periodo formativo (1945–1970)



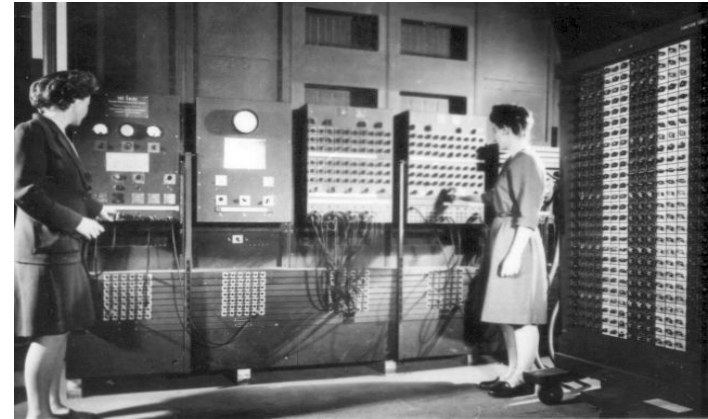
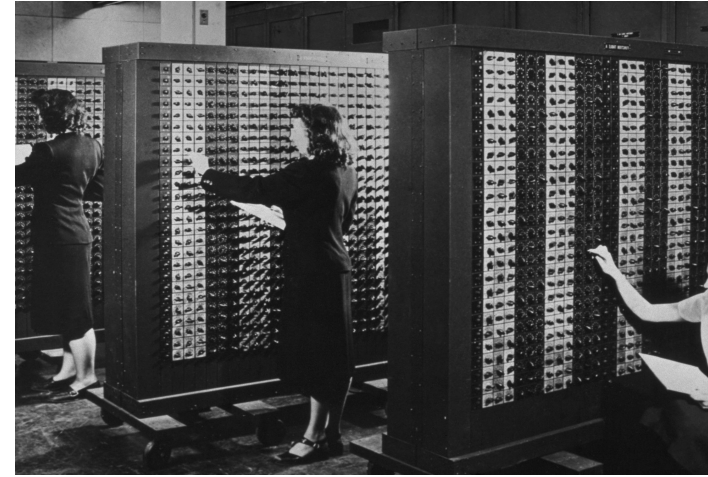
Computadoras electrónicas

A mediados de la década de 1940, dos desarrollos importantes sentaron las bases para el rápido crecimiento del campo de la simulación:

- La construcción de las primeras computadoras electrónicas de propósito general como la **ENIAC** (1950)

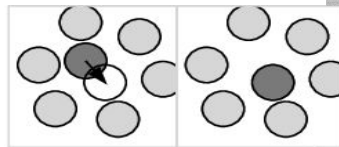
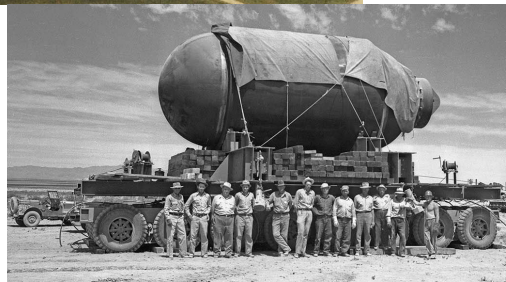
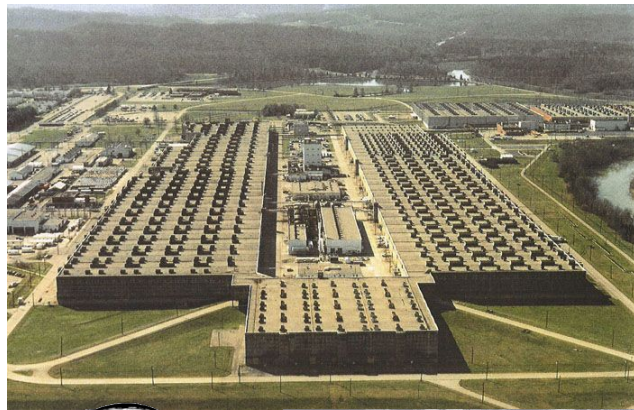
Electronic Numerical Integrator And Computer
(Computador e Integrador Numérico Electrónico)

- Mathematical Analyzer Numerical Integrator and Automatic Computer (**MANIAC**) era más pequeña, basada en la arquitectura IAS, y diseñada para cálculos complejos de física nuclear (1952).

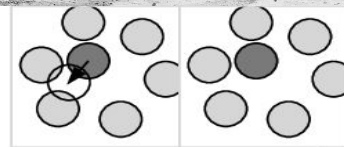


Definición e inicio

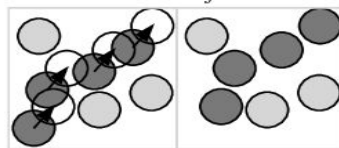
- La **simulación computacional** fue desarrollada a la par del surgimiento de los computadores y el crecimiento de la computación.
- Una de las primeras aplicaciones fue durante el **Proyecto Manhattan** en la **Segunda Guerra Mundial** para modelar el proceso de detonación nuclear.
- Esta fue una simulación de 12 esferas duras (**hard spheres**) usando un **algoritmo de Monte Carlo**.



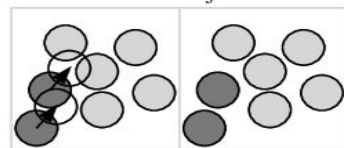
$t_f = t_i + 1$



$t_f = t_i + 1$



$t_f = t_i + 4$



$t_f = t_i + 2$

Simulación de Monte Carlo

El trabajo de Stanislaw Ulam, Metropolis y John von Neumann para usar el **método de Monte Carlo** en computadoras electrónicas para resolver ciertos problemas en la difusión de neutrones que surgieron en el diseño de la bomba de hidrógeno y que fueron (y aún son) analíticamente intratable (Cooper 1988).

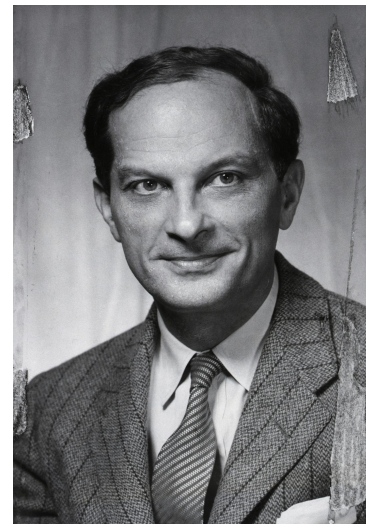
John Von Neumann
(1903 – 1957)



Nicholas Metropolis
(1915 – 1999)



Stanislaw Ulam
(1909 – 1984)



Ulam y el origen del método de Monte Carlo

1

Un juego de cartas

Ulam quería estimar la probabilidad de ciertas jugadas del solitario.

2

Contar todos los casos es intratable

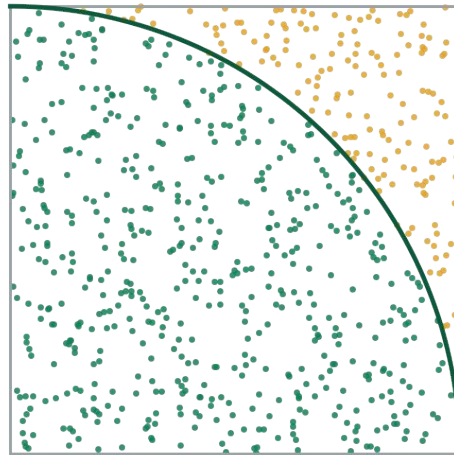
La combinatoria exacta resulta imposible de calcular a mano.

3

Jugar muchas veces y contar

El azar deja de ser un estorbo y se vuelve herramienta de cálculo.

Muestreo aleatorio → estimación



azar repetido, respuesta numérica

Década de 1950 • la difusión de computadoras electrónicas de propósito general desata la proliferación de las técnicas y aplicaciones de simulación en otras disciplinas.

Tocher y el primer simulador de propósito general

G

K. D. Tocher • Univ. de Southampton

Crea el General Simulation Program (GSP): la primera herramienta genérica para construir, de forma sistemática, la simulación de una planta industrial.

=

El estado de la planta

Los estados de todas las máquinas más los tiempos de sus próximas acciones definen, en conjunto, el estado del sistema completo. (Tocher y Owen, 1960)

Cada máquina recorre un ciclo de estados:

Ocupada

Inactiva

No disponible

Fallida

El GSP recorre estos ciclos automáticamente: el modelador describe las máquinas, no el programa.

Las contribuciones de Tocher



1960s



Método de tres fases

Forma estándar de organizar el avance del tiempo.

1963



The Art of Simulation

El primer libro de texto sobre simulación.

1964



Diagrama de ciclo de actividad (ACD)

Notación gráfica para describir el modelo.

1966



Simulación combinada

Modelos continuos y de eventos discretos a la vez.

El ACD fue la piedra angular de la enseñanza de la simulación en el Reino Unido y el núcleo de la investigación en generadores de programas durante los años 70.

Gordon y GPSS: modelar con bloques, no con código

G

Geoffrey Gordon • IBM, 1960-1961

Presenta el General Purpose Simulation System (GPSS) como Gerente de Desarrollo de Simulación.

?

¿Por qué bloques?

Gordon temía que programar fuera una barrera para los ingenieros. La facilidad de uso lo convirtió en el lenguaje de simulación más enseñado de EE. UU.

Un modelo GPSS es un diagrama de bloques

GENERATE — llegan transacciones

QUEUE — esperan en la fila

SEIZE — toman el servidor

ADVANCE — dura el servicio

RELEASE — liberan y salen

Control de tráfico urbano

Conmutación telefónica

Reservas aéreas

Operación de aceras

SIMSCRIPT: un lenguaje por capas

1963

SIMSCRIPT

Sobre FORTRAN. Pensado para usuarios no informáticos: formularios para definir e inicializar el modelo.

1965

SIMSCRIPT 1.5

Abandona la traducción a FORTRAN; sirve de banco de pruebas de ideas.

1968

SIMSCRIPT II

La empresa lingüística más ambiciosa de su época.

Definido en 5 niveles

Nivel 5

Nivel 4

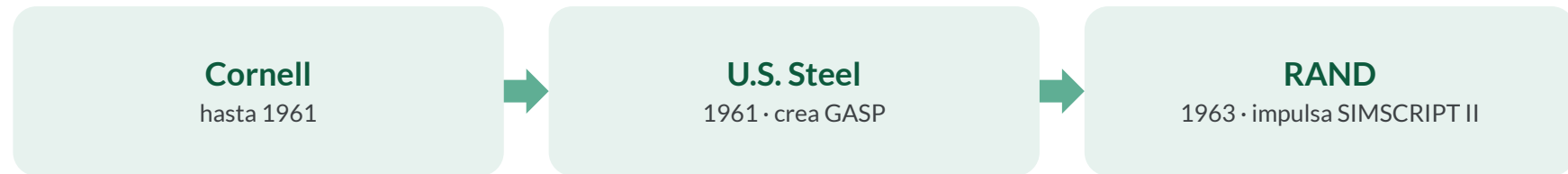
Nivel 3

Nivel 2

Nivel 1

Se pretendían siete niveles: el más alto sería un lenguaje capaz de escribir lenguajes.

Kiviat, GASP y el papel de las organizaciones



El recorrido de Philip Kiviat

P

Alan Pritsker

Desarrolla las versiones posteriores de GASP. En el verano de 1969 trabajó en RAND en una versión basada en JOSS.

C

Richard Conway · Cornell

También mantuvo una relación de trabajo con RAND durante este periodo.

Los lugares —RAND, IBM, Cornell, U.S. Steel— fueron tan decisivos como las personas.

SIMULA: del simulador a la orientación a objetos



N

Royal Norwegian Computing Center

Kristen Nygaard y Ole-Johan Dahl empiezan SIMULA en 1961. Con el fuerte apoyo de UNIVAC crean SIMULA I como una extensión de ALGOL 60.

!

Por qué importa

Clases, objetos y herencia nacen aquí: posiblemente el lenguaje más influyente en la historia de la computación.

Su descendencia:

C++

Java

C#

Python

Smalltalk

La Winter Simulation Conference (WSC)

1967

Conferencia sobre aplicaciones de simulación con GPSS



Se amplía

En los años siguientes admite trabajos sobre cualquier lenguaje de simulación y cualquier aspecto de sus aplicaciones.



Hoy

Es el principal foro internacional para difundir los avances recientes en simulación de sistemas.

informs-sim.org

meetings.informs.org/wordpress/wsc2024/

meetings.informs.org/wordpress/wsc2023/

Conway: los dos grandes problemas de la simulación

Problemas centrales de la simulación digital
Conway, Johnson y Maxwell (1959) • Conway (1963) • Cornell

1

Construir la simulación

Cómo diseñar y programar el simulador: modularidad, memoria, error de discretización, avance del tiempo, archivos de entidades.

2

Usar la simulación

Cómo experimentar con él: cuándo empezar a medir, con qué precisión y cómo comparar alternativas.

Conway anticipó los problemas y las estrategias de solución que marcarían los siguientes cincuenta años de la metodología de simulación.



Problemas de construcción de un simulador



1

Diseño modular

Programas fáciles de revisar y modificar.

2

Gestión de memoria

Uso eficiente de la memoria del computador.

3

Error de discretización

Controlar el error al discretizar cantidades continuas.

4

Avance del tiempo

Un mecanismo eficiente para hacer avanzar el reloj.

5

Archivos de entidades

Organizar las entidades que viven en la simulación.

Todavía abierto

El avance del tiempo eficiente para ciertos tipos de evento sigue siendo, hoy, un área activa de investigación.

La mayoría de estos problemas ya está resuelta; el diseño del mecanismo de avance del tiempo, no del todo.

Problemas al usar la simulación

Problema estratégico: diseñar el experimento de simulación

Y tres problemas tácticos al ejecutarlo:

1

Puesta en marcha

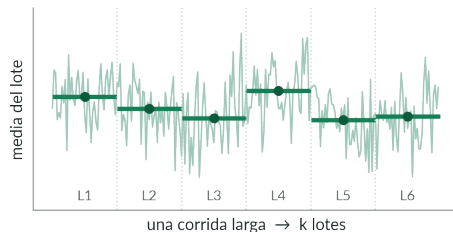
¿Cuándo la simulación alcanza el estado estacionario y los transitorios iniciales se han extinguido?



2

Precisión

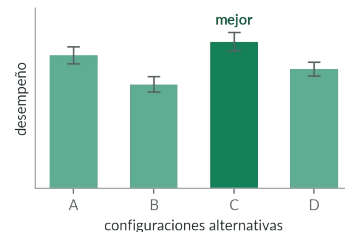
¿Cuál es la varianza de los estimadores del desempeño en estado estable?



3

Comparación

¿Cuál es el mejor de un conjunto de sistemas o configuraciones alternativas?



Conway (1963): un problema, una solución

Problema

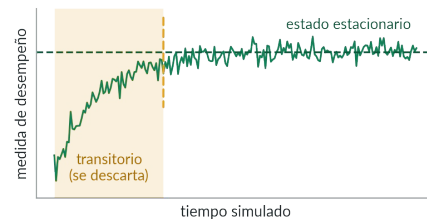
Puesta en marcha



Solución

Regla de truncamiento

Descartar las observaciones contaminadas por el sesgo de inicialización.



Problema

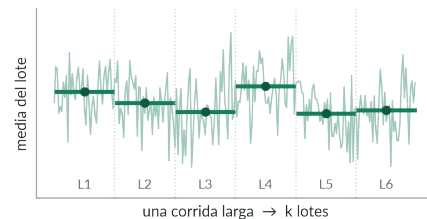
Estimación de la varianza



Solución

Medias por lotes

Dividir una corrida larga en lotes y usar sus medias. Se sigue usando hoy.



Problema

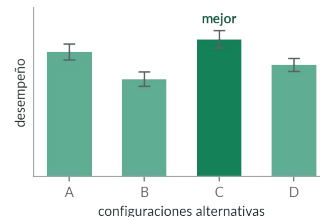
Comparación de alternativas



Solución

Clasificación y selección

Rechaza el ANOVA tradicional y propone procedimientos de ranking & selection.



El período de expansión (1970–1981)

1970-1981: herramientas de modelado y análisis



Lenguajes de simulación de eventos discretos

GASP IV Pritsker y Hurst

SIMSCRIPT II.5 Kiviat, Villanueva y Markowitz

SLAM Pritsker y Pegden

SIMAN Pegden

Metodología y práctica

Metodología cónica Nance · desarrollo de modelos orientados a objetos

Gráficos de eventos Schruben · notación para especificar modelos

Verificación y validación Sargent · V&V formal de modelos

Productos especializados Simuladores para nichos de mercado

El campo pasa de programar simulaciones a disponer de herramientas para construirlas y evaluarlas.

Avances en el trabajo analítico (1970-1981)



1

Generación de variables aleatorias

Métodos para producir muestras de las distribuciones que alimentan el modelo.

2

Análisis de resultados

Cómo extraer conclusiones estadísticamente sólidas de las corridas.

3

Modelado de la entrada

Cómo elegir y ajustar las distribuciones que describen la realidad.

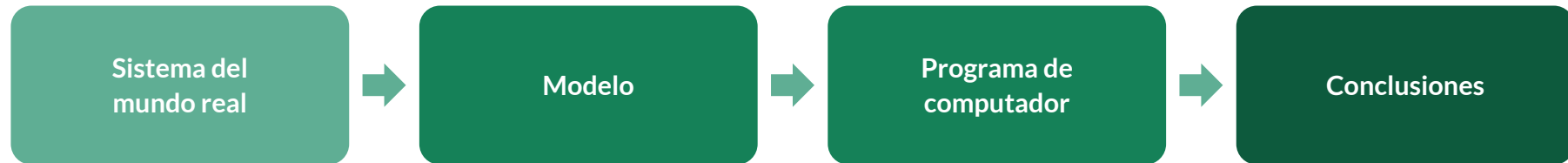
4

Optimización

Técnicas modernas para buscar la mejor configuración del sistema.

¿Qué es la Simulación Computacional?

¿Qué es simular?



1

Simulación

Usa un modelo para desarrollar conclusiones, proporcionando una visión sobre el comportamiento de los elementos del mundo real que se estudian.

2

Simulación computacional

El mismo concepto, pero el modelo se construye mediante programación por computador.

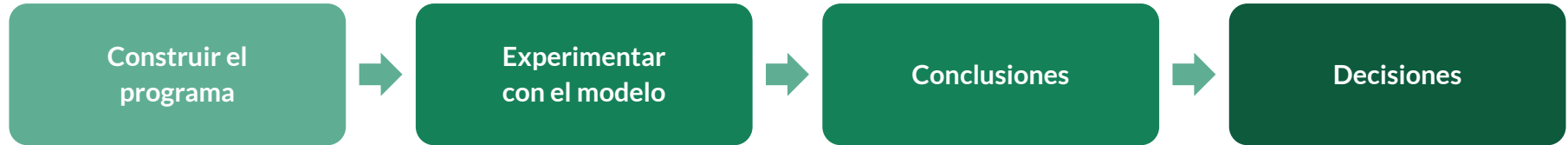
El computador no reemplaza al modelo: lo hace ejecutable.

Definición



La simulación consistirá en construir un programa de computador que describa el comportamiento del sistema de interés, o refleje el modelo que lo representa, y proceder a experimentar con el programa o modelo para llegar a conclusiones que apoyen la toma de decisiones.

Ríos-Insua, Ríos-Insua y Martín (2000)



Ríos, David; Ríos, Sixto; Martín, Jacinto. Simulación, métodos y aplicaciones. Alfaomega, 2000.

Definición · Banks (1998)



1

Imitación en el tiempo

“the imitation of the operation of a real-world process or system over time”

3

Metodología de solución

Es una metodología indispensable para resolver muchos problemas del mundo real.

2

Historia artificial

Genera una historia artificial del sistema y la observa para inferir las características de operación del sistema real.

4

Preguntas «¿qué pasaría si...?»

Describe y analiza el comportamiento, responde preguntas hipotéticas y ayuda a diseñar sistemas, tanto existentes como conceptuales.

Jerry Banks, Handbook of Simulation: Principles, Methodology, Advances, Applications and Practice. John Wiley & Sons, 1998.

¿Para qué simulamos?

1

Explicar

Dar cuenta de por qué el sistema se comporta como lo hace.

2

Entender

Ver el efecto de cada ingrediente y de sus interacciones.

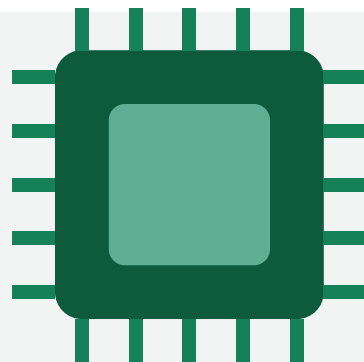
3

Mejorar

Probar cambios sin tocar el sistema real.

Ejemplo • diseño de un procesador

Un procesador interconecta millones de compuertas lógicas. Fabricar el primer chip es carísimo: no se pueden construir varios y luego probar cuál funciona. Se modela el procesador y se verifica su funcionamiento por simulación.



¿Cuándo simular? (1/3)



1

El sistema real no existe

Es costoso, peligroso, lento o imposible de construir y experimentar con prototipos.

nuevo procesador

reactor nuclear

2

Experimentar con él es inviable

Sería complicado, costoso o peligroso, o causaría serios desajustes en su operación.

sistema de transporte

planta de manufactura

3

Otras escalas de tiempo

Estudiar el pasado, el presente o el futuro en tiempo real, expandido o comprimido.

control en tiempo real

crecimiento poblacional

¿Cuándo simular? (2/3)

1

La evaluación analítica es prohibitiva

Porque el modelado matemático es imposible, o porque no tiene una solución analítica o numérica simple y práctica.

2

El modelo se puede validar

Existe forma de comprobar que el modelo de simulación representa satisfactoriamente al sistema real.

Casos típicos sin solución analítica práctica:

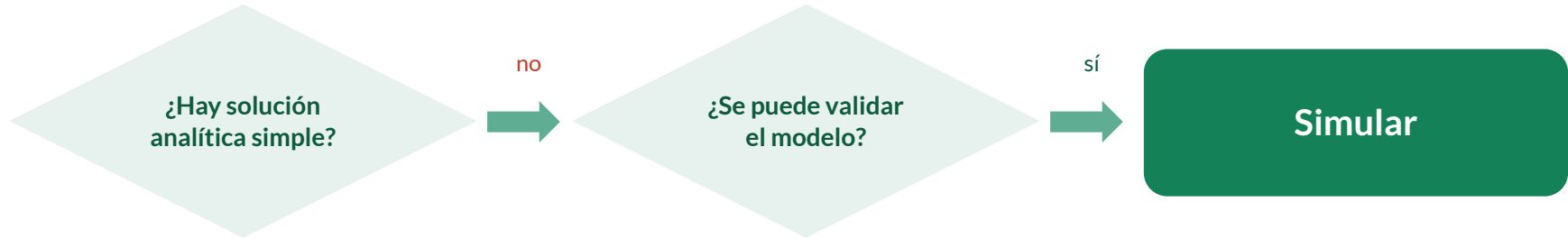
Colas de espera

Ecuaciones diferenciales no lineales

Problemas estocásticos

Ambas condiciones deben darse: si no se puede validar, la simulación no aporta confianza.

¿Cuándo simular? (3/3)

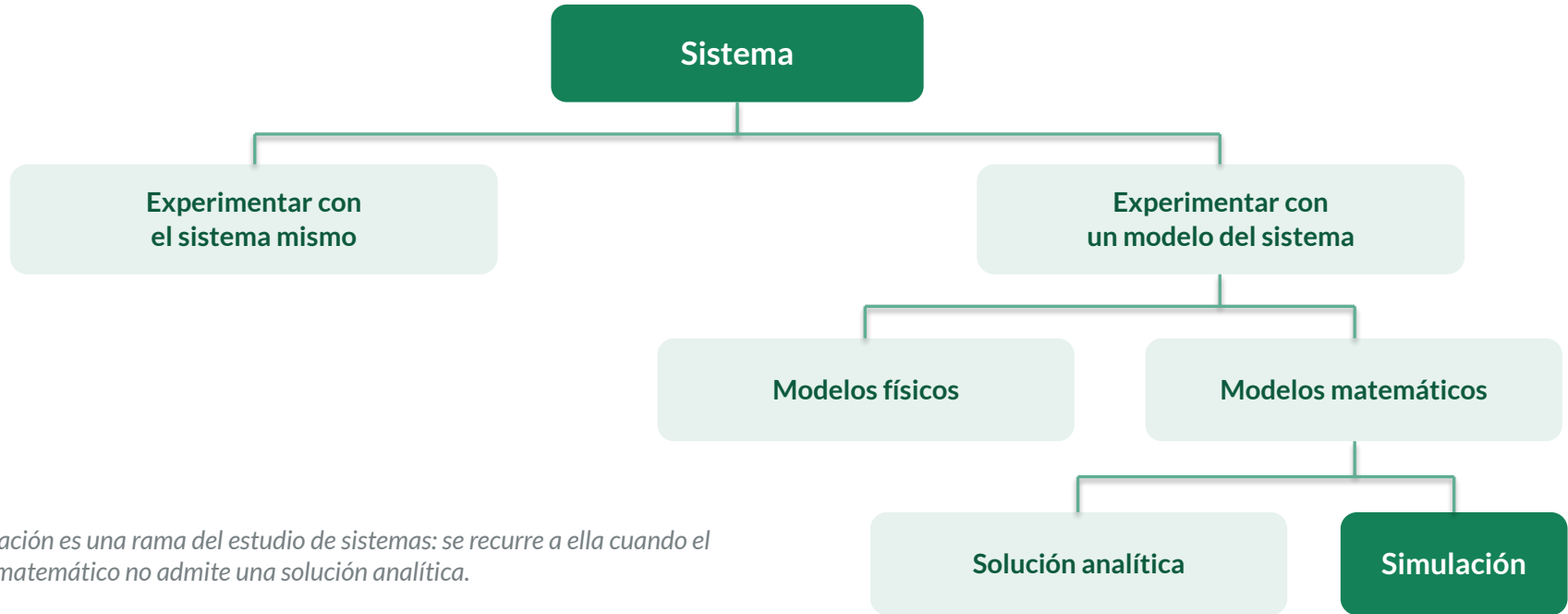


Si la respuesta es «sí», resuélvalo analíticamente: es más barato y exacto.

“Simular cuando todo lo demás falla”

...pero eso no es excusa para usar la simulación inadecuadamente.

La simulación en el estudio de sistemas



La simulación es una rama del estudio de sistemas: se recurre a ella cuando el modelo matemático no admite una solución analítica.

Áreas de aplicación de la simulación



1

Diseño y análisis de sistemas de producción

2

Análisis de sistemas financieros o económicos

3

Evaluación de software y hardware

4

Sistemas de armamento y sistemas tácticos

5

Determinación de políticas de inventario

6

Manejo de bosques

7

Sistemas de comunicación y protocolos

8

Diseño de sistemas de transporte

9

Organizaciones: hospitales, comedores, correo

Errores comunes en simulación



Nivel de detalle inapropiado



Lenguaje inapropiado



Modelos no verificados



Modelos inválidos



Tratamiento incorrecto de las condiciones iniciales



Simulaciones demasiado cortas



Generadores de números aleatorios inadecuados



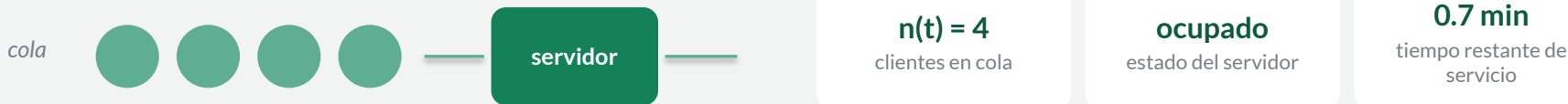
Selección de semillas inadecuadas

Casi todos son errores de método, no de programación.

Terminología

Variables de estado

Instantánea del sistema en el instante t



las variables de estado en ese instante

1

Definen el estado

El estado del sistema queda caracterizado por el valor de las variables de estado en un instante dado.

2

Dependen del objetivo

El conjunto debe bastar para el propósito del estudio; cambia en número y tipo si cambian los objetivos.

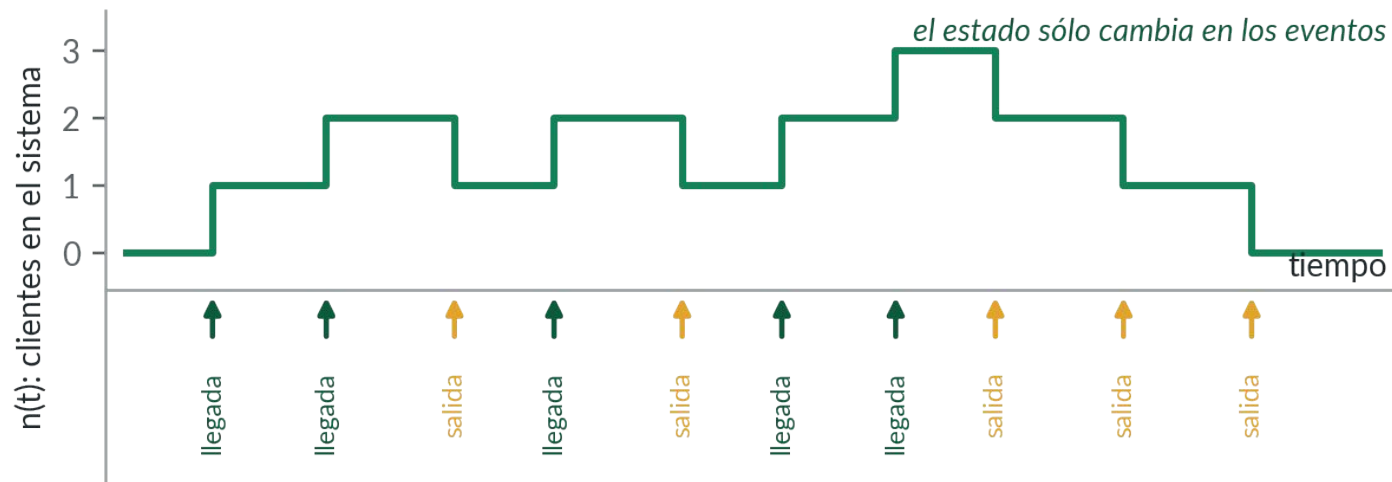
3

Permiten reanudar

Si la simulación se detiene, sólo puede continuarse si se conocen los valores de las variables de estado.

Evento

Un evento es un cambio en el estado del sistema: una llegada, una salida...



Entre dos eventos consecutivos nada cambia: por eso la simulación puede saltar de evento en evento.

Modelo

Tres definiciones equivalentes

1

Abstracción simplificada de la realidad, que permite describirla y entenderla mejor.

2

Abstracción en la que sólo se conservan los ingredientes esenciales, según la pregunta que se le hace al sistema.

3

Representación de un fenómeno en un lenguaje matemático o computacional.

Qué hace el modelador

Realidad compleja



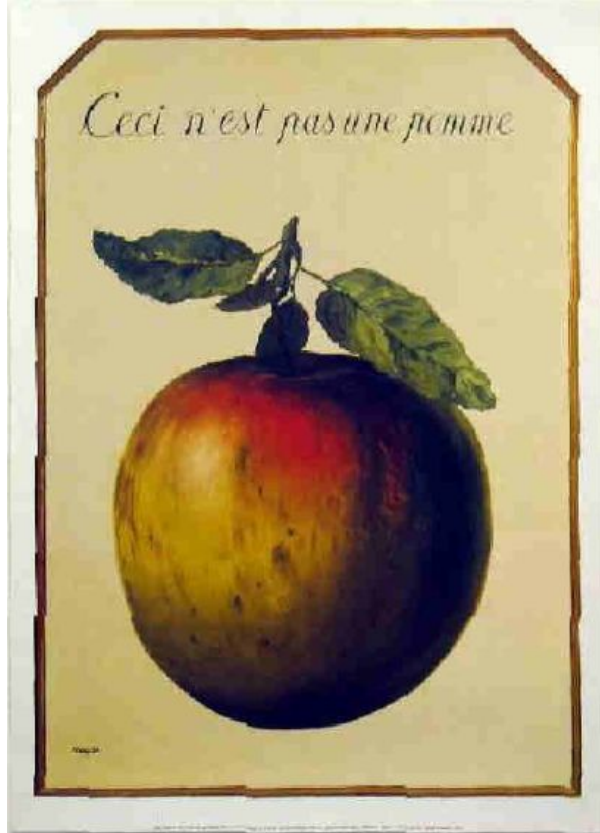
Ingredientes esenciales



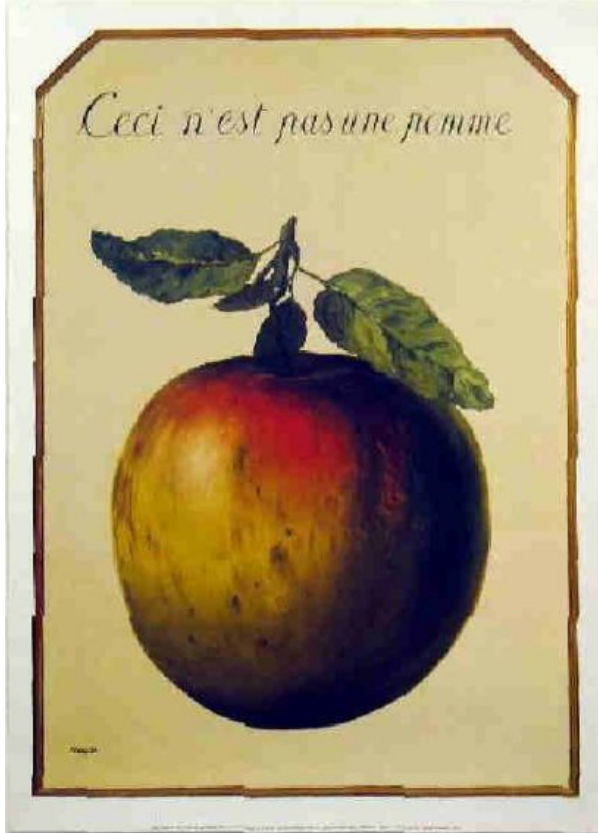
Modelo

simplificar sin perder lo que importa

¿Qué es un Modelo?

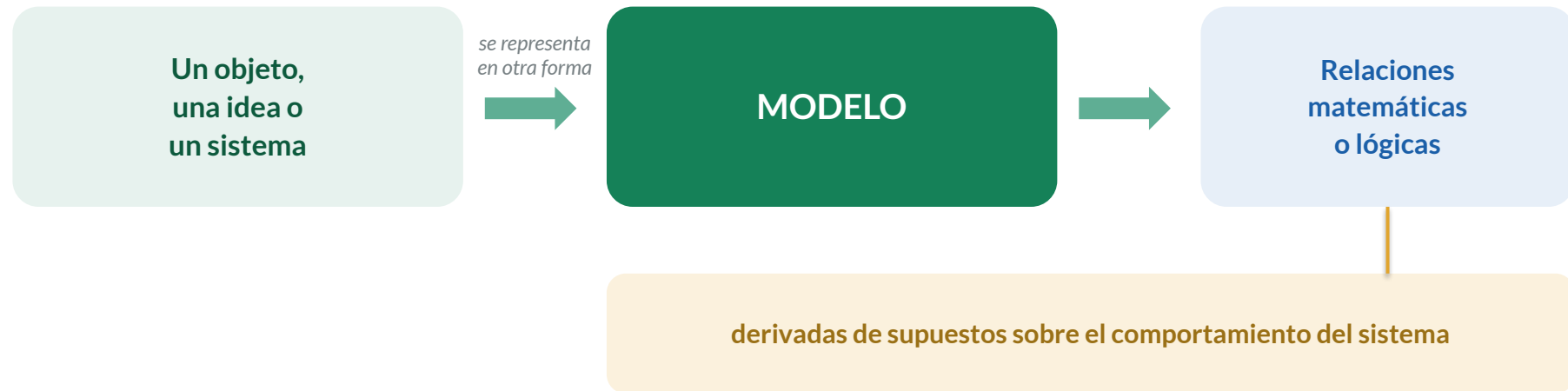


¿Qué es un Modelo?



Esta no es una manzana, solo su representación gráfica.

Modelo



Un modelo es una representación de un objeto, idea o sistema en una forma distinta de la entidad misma.

Ciencia Computacional

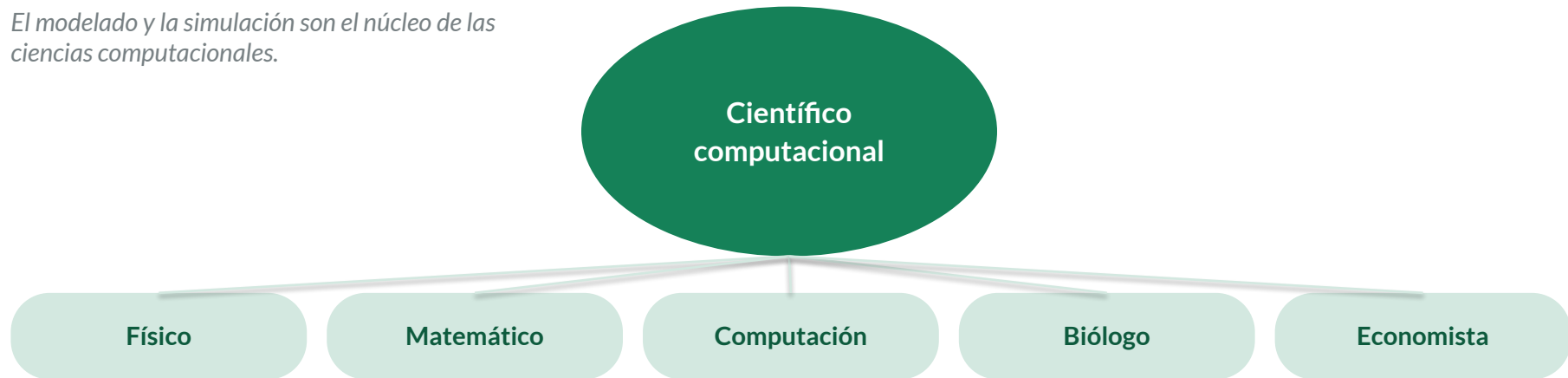


Dominio emergente y multidisciplinario

La descripción basada en computador ofrece un nuevo lenguaje y una nueva metodología para abordar desafíos científicos más allá del alcance de los métodos numéricos tradicionales.

El científico computacional

El modelado y la simulación son el núcleo de las ciencias computacionales.



1

Avalancha de datos

Los nuevos datos experimentales plantean preguntas que antes no podían formularse.

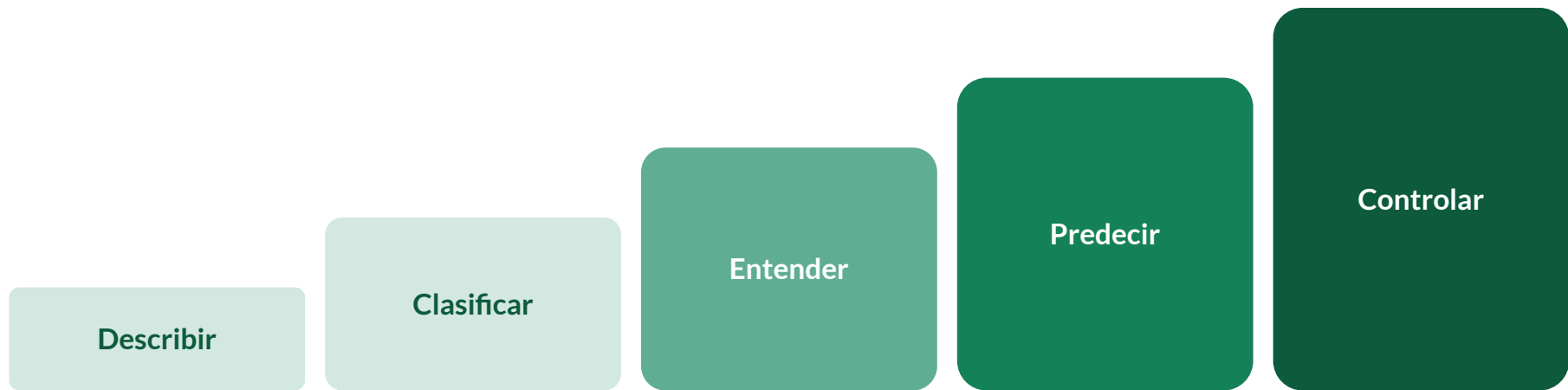
2

Integración de procesos

Hay que juntar muchos procesos especializados en un único problema.

¿Por qué un modelo?

Un modelo sirve para describir y clasificar, pero sobre todo para:



describir y clasificar...

...pero sobre todo entender, predecir y controlar

¿Qué es un buen modelo?

Depende de la pregunta

Un mismo fenómeno —una ciudad— necesita modelos distintos según lo que se quiera responder:

¿Cuánto tarda un viaje?

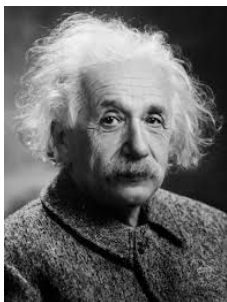
modelo de tráfico

¿Cuánto se contamina?

modelo de emisiones

¿Cuánta energía se usa?

modelo de consumo



“Everything should be made as simple as possible, but not simpler.”

“Todo debe hacerse lo más simple posible, pero no más simple de lo necesario”

Albert Einstein

Nivel de realidad

El mismo sistema puede describirse a distintas escalas, y cada escala pide métodos distintos:

1

Microscópica

Átomos, moléculas, elementos de fluido, campo de presión, clima

2

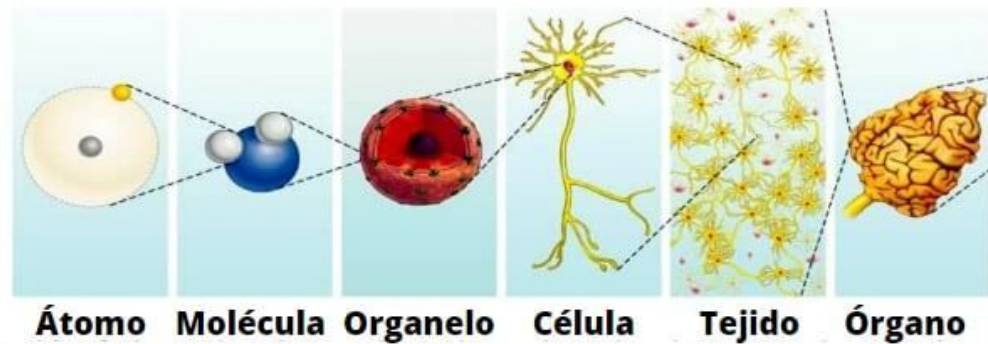
Biológica

Células, tejidos, órganos, seres vivos

3

Macroscópica

Partes mecánicas, automóviles, tráfico



Nivel de realidad: ingredientes e interacciones

1

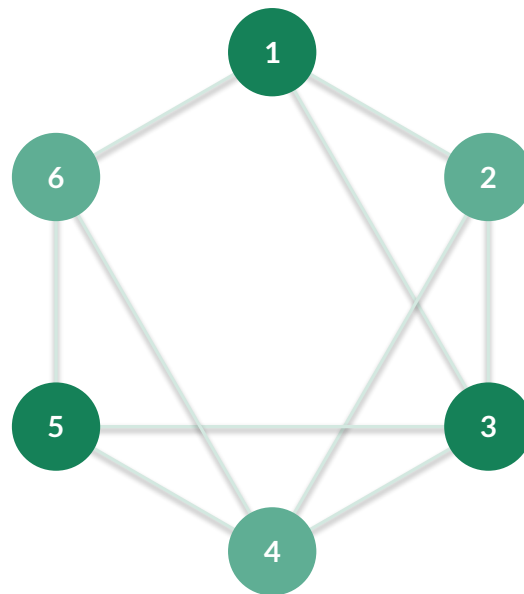
Identificar

Hay que reconocer cuáles son los ingredientes importantes y cuáles sus interacciones mutuas.

2

Bajar una escala

Con frecuencia el modelo se define a una escala más fina que aquella a la que se quiere analizar.



ingredientes (nodos) e interacciones (enlaces)

Varios modelos, distintos lenguajes de descripción

Lenguaje 1 • ecuación diferencial parcial para un fluido

$$\partial_t \mathbf{u} + (\mathbf{u} \cdot \nabla) \mathbf{u} = -\frac{1}{\rho} \nabla p + \nu \nabla^2 \mathbf{u}$$

phenomena $\rightarrow$ PDE $\rightarrow$ discretisation $\rightarrow$ numerical solution

Continuo

el estado está definido en todo punto

Determinista

las mismas condiciones dan el mismo resultado

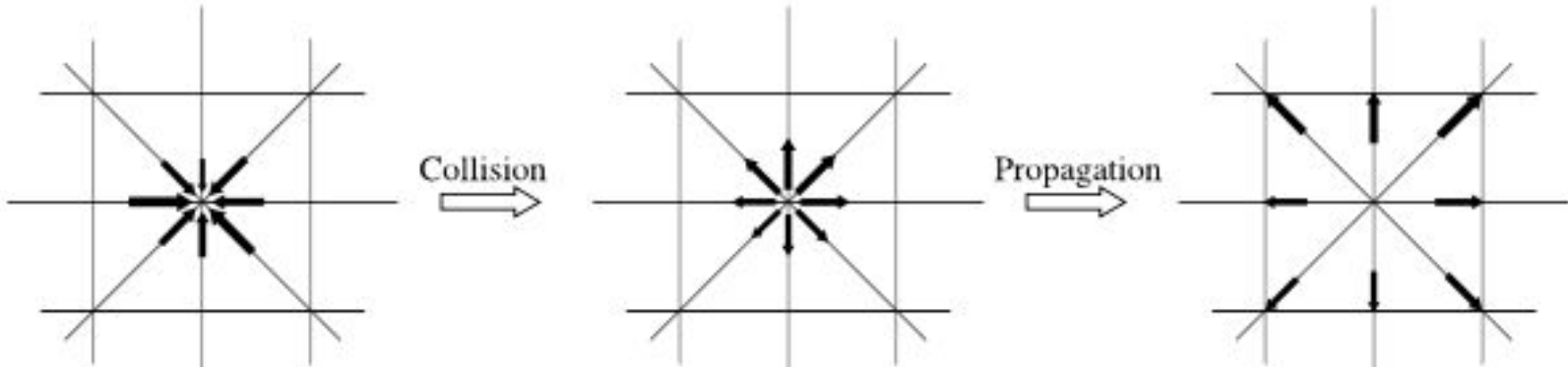
Macroscópico

describe el fluido, no las moléculas

... a un modelo virtual de la realidad

Lenguaje 2 · un universo discreto como abstracción del mundo real

phenomena $\rightarrow$ computer model



Una regla mesoscópica —colisión y propagación— describe el fenómeno sin resolver la ecuación continua.

Ejemplos de métodos de modelado



1

Sistemas de N cuerpos
dinámica molecular

2

Ecuaciones matemáticas
EDO y EDP

3

Métodos de Monte Carlo
equilibrio, dinámico, cinético

4

Autómatas celulares
y métodos de Lattice Boltzmann

5

Sistemas multiagente
agentes que interactúan

6

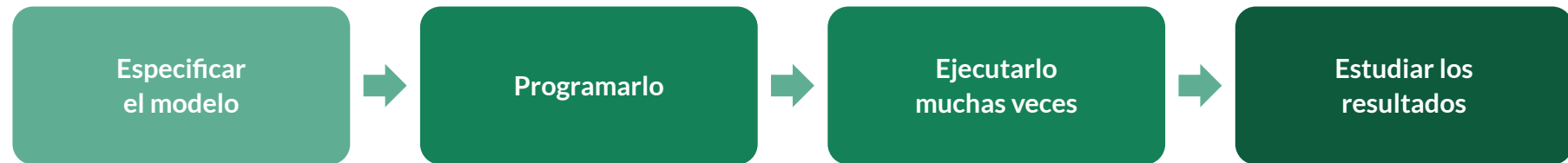
**Simulación de eventos
discretos**
colas, logística, manufactura

7

Redes complejas
estructura e interacción

No hay un método universal: la escala del fenómeno y la pregunta que se quiere responder deciden cuál de estos métodos conviene.

De un modelo a una simulación



Es un experimento numérico en un universo virtual dentro del computador.

Lo que hay que saber hacer:

Programación

Ingeniería de software

Algoritmos

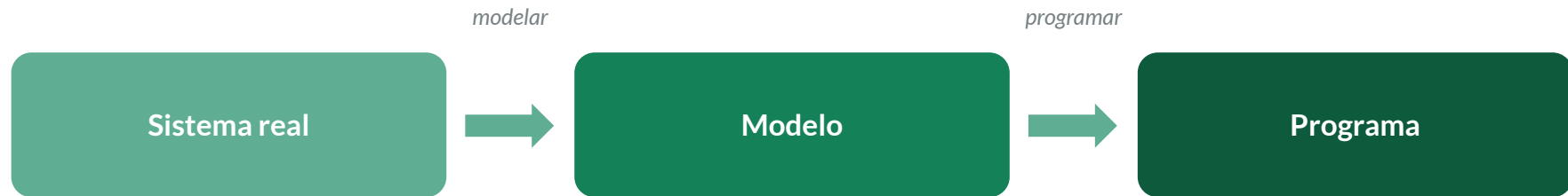
Estructuras de datos

Hardware: paralelismo y GPU

Optimización de código

Análisis de datos

Verificación y validación



V

Validación

¿Construimos el modelo correcto? Se ejecutan casos de ejemplo con resultados conocidos y se compara con el sistema real.

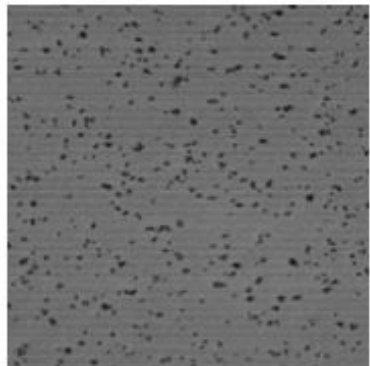
W

Verificación

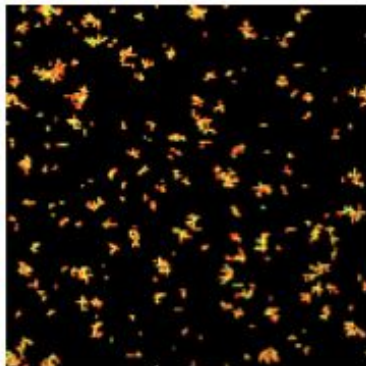
¿Construimos bien el modelo? Se comprueba que el programa implementa realmente el modelo especificado.

Además hace falta conocer el fenómeno lo suficiente para juzgar si las predicciones son aceptables en situaciones nuevas.

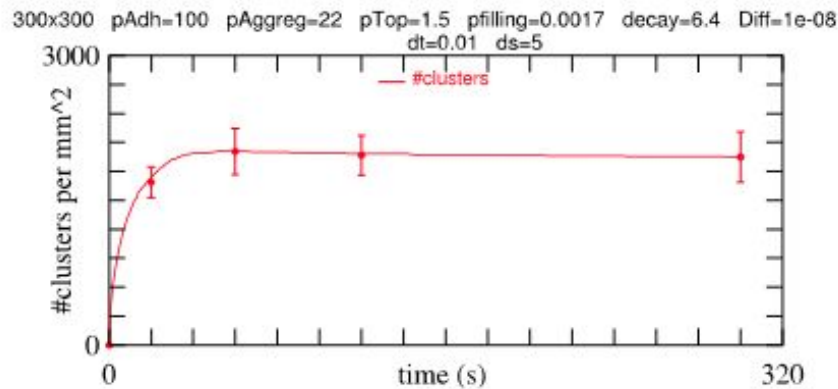
De un modelo a una simulación: ilustración



Experimento
imagen del sistema real



Simulación
el modelo reproduce la estructura



Comparación
la curva simulada frente a los datos

El modelo no sólo “se parece”: reproduce la medida cuantitativa.

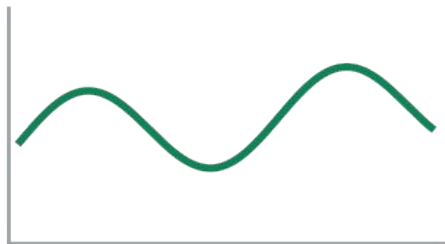
Tipos de Modelos

Modelos de tiempo continuo y de tiempo discreto

1

Tiempo continuo

El estado del sistema está definido para cada instante de tiempo.

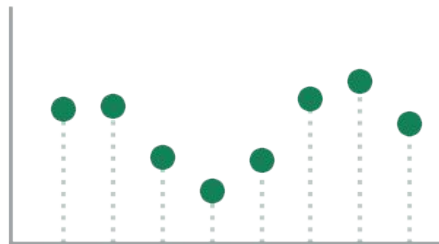


nivel de agua en un tanque

2

Tiempo discreto

El estado del sistema está definido sólo para instantes de tiempo particulares.



estudiantes en clase los viernes

La continuidad se refiere al eje del tiempo, no a la variable medida.

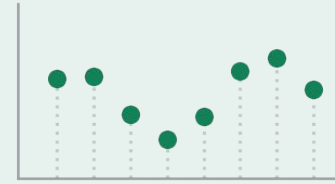
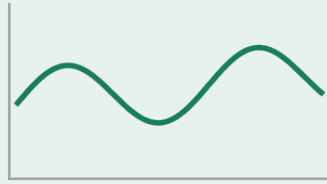
Modelos de estado continuo y de estado discreto



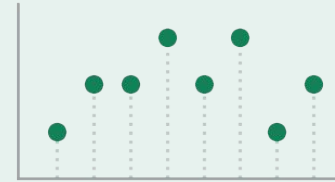
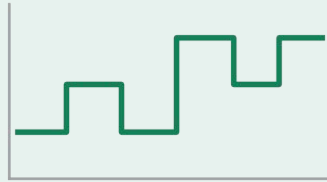
Tiempo continuo

Tiempo discreto

Estado continuo



Estado discreto



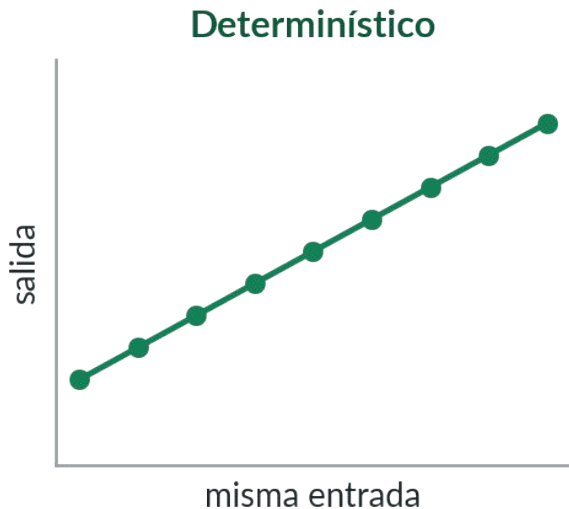
Estado discreto: eventos discretos • estado continuo: eventos continuos. La continuidad del tiempo no implica la del estado, ni al revés.

Modelos determinísticos y probabilísticos

1

Determinístico

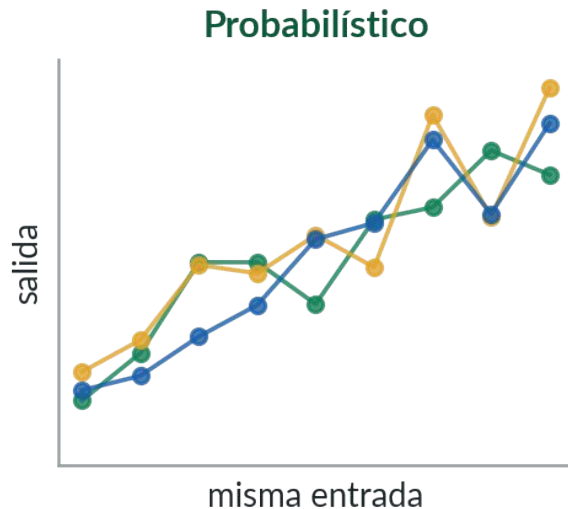
Los resultados pueden predecirse con certeza. Ejemplo: un simulador de contratos colectivos.



2

Probabilístico

Repeticiones con la misma entrada pueden producir resultados distintos. Ejemplo: un simulador de colas.



Modelos estáticos y dinámicos

1

Estático

El tiempo no es una variable del modelo.

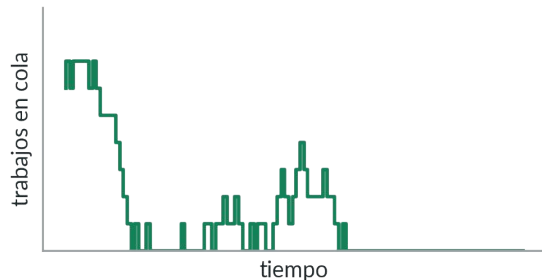
$$E = m \cdot c^2$$

conversión de materia en energía

2

Dinámico

El sistema cambia con el tiempo.



número de trabajos en cola en un computador

Lo que distingue a ambos es si el tiempo aparece o no como variable del modelo.

Modelos lineales y no lineales

1

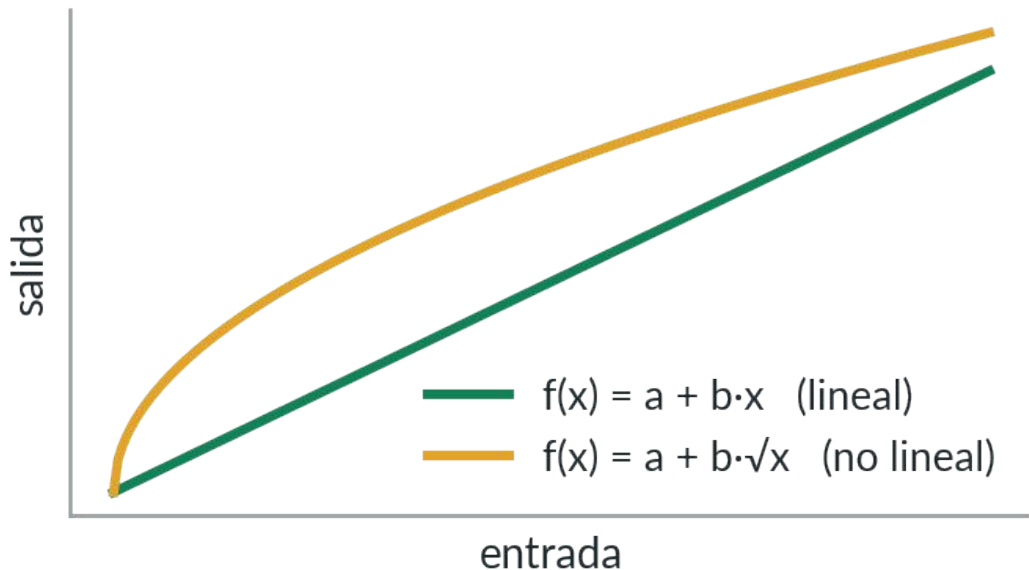
Lineal

La salida es una función lineal de la entrada: $f(x) = a + b \cdot x$

2

No lineal

Cualquier otra relación entrada-salida: $f(x) = a + b \cdot \sqrt{x}$

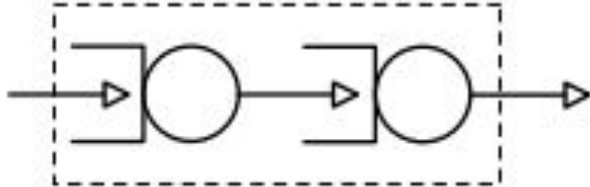


Modelos abiertos y cerrados

1

Abierto

La entrada es externa al modelo e independiente de él.

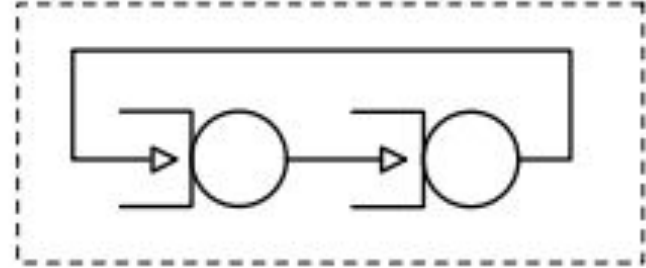


llegan y salen entidades del exterior

2

Cerrado

No hay entrada externa: todo ocurre dentro de la frontera.



las mismas entidades circulan indefinidamente

Depende de los supuestos: el tráfico de una ciudad es cerrado si el número de vehículos es constante, y abierto si se generan arribos y salidas al exterior.

Modelos estables e inestables

1

Estable

El comportamiento converge a un estado que ya no depende del tiempo.

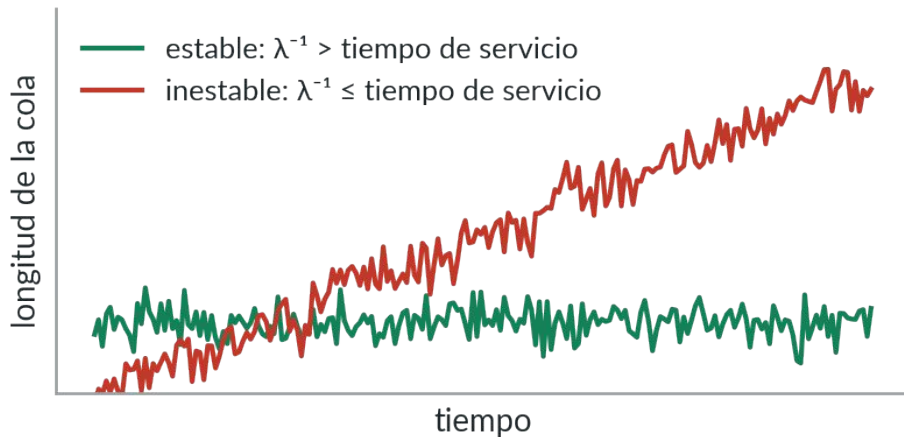
Intervalo entre llegadas > tiempo de servicio

2

Inestable

El comportamiento cambia constantemente y no converge.

Intervalo entre llegadas $\leq$ tiempo de servicio



Ejemplo: una taquilla simple.

En la práctica...

Los modelos de sistemas de computación suelen situarse así:

Tiempo

discreto

continuo

Estado

continuo

discreto

Azar

determinístico

probabilístico

Tiempo como variable

estático

dinámico

Relación entrada-salida

lineal

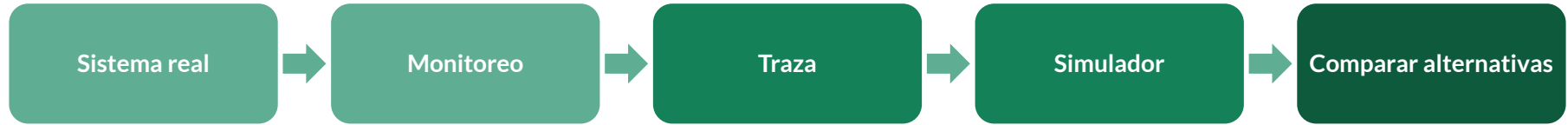
no lineal

Algunos son abiertos y otros cerrados; también pueden ser estables o inestables.

Tipos de Simulación

Simulación por trazas

Una traza es un registro de eventos de un sistema real, ordenado por tiempo.



traza de páginas referenciadas

t = 001 página 14

t = 002 página 07

t = 003 página 14

t = 004 página 22

1

Ejemplo

Para comparar esquemas de administración de memoria se toma del sistema una traza de las páginas referenciadas. Con ella se ajusta el tamaño de página o se comparan algoritmos: FIFO, aleatorio, LRU...

La traza debe ser independiente del sistema bajo estudio.

Simulación por trazas · ventajas



1

Credibilidad

Una traza real resulta más creíble que una generación aleatoria.

2

Fácil de validar

Al monitorear el sistema para obtener la traza se observan otras características que sirven para validar la simulación.

3

Menos aleatoriedad

La traza es una entrada determinística: menos varianza en las salidas y menos repeticiones para la misma confianza.

4

Comparaciones más justas

Permite comparar distintas alternativas con exactamente la misma entrada.

Simulación por trazas · desventajas



Complejidad y detalle

Puede exigir una simulación mucho más detallada: con trazas de sectores de disco hay que calcular rotación y movimiento de cabezales.



Trazas finitas

En pocos minutos se obtiene una traza larga que puede no ser representativa de todos los momentos.



Validación

Distintas trazas pueden dar resultados distintos: hay que usar varias para validar.



No se pueden modificar

Para estudiar otras condiciones hace falta una traza característica de cada caso.

Simulación de eventos discretos

Una simulación que usa un modelo de estado discreto del sistema. Todas comparten la misma estructura.

1

Manejador de eventos

Mantiene los eventos que esperan por suceder. Se ejecuta antes de simular cada evento —y durante él, para programar eventos nuevos—. Es el componente más usado: su implementación decide la eficiencia del simulador.

lista de eventos futuros

t = 4.2 llegada

t = 5.1 salida

t = 7.0 llegada

t = 9.6 avería

siempre ordenada por tiempo

Sacar el próximo evento de esta lista es la operación más repetida de toda la simulación.

Reloj de simulación y avance del tiempo

Toda simulación tiene una variable global con el tiempo simulado; el manejador la hace avanzar.

Método de tiempo unitario avanza Δt fijo · revisa en cada paso · muchos pasos vacíos



Método por eventos

salta directo al próximo evento · sin pasos inútiles



$t = 0$

1

Variables de estado del sistema

Variables globales que describen el estado en cada instante.

2

Rutinas de eventos

Cada tipo de evento tiene su rutina: actualiza el estado y genera nuevos eventos.

Entradas, reportes e inicialización



1

Rutinas de entrada

Obtienen los parámetros del modelo
— tiempo medio entre llegadas, tiempo
medio de servicio— al comienzo, para no
dejar al usuario esperando.

2

Generador de reportes

Produce las salidas al final de la simulación.

3

Rutinas de inicialización

Fijan el estado inicial e inicializan los
generadores de números aleatorios.

Cómo se organiza una corrida:

Ejecución

cada conjunto de valores de entrada define una iteración; cada iteración se repite con semillas distintas

Iteración

repetición 1

repetición 2

repetición 3

repetición 4

Los últimos componentes... y el conjunto

7

Rutinas de trazado

Imprimen resultados intermedios; sirven para depurar el simulador.

8

Manejo dinámico de memoria

Se crean y destruyen entidades: hace falta recolección de basura, y escribirla si el lenguaje no la ofrece.

9

Programa principal

Agrupar y coordina todas las rutinas anteriores.

Los nueve componentes de toda simulación de eventos discretos:

Manejador de eventos

Reloj y avance del tiempo

Variables de estado

Rutinas de eventos

Rutinas de entrada

Generador de reportes

Rutinas de inicialización

Rutinas de trazado

Manejo de memoria

Simulación continua



Las variables de estado son continuas: se describen con ecuaciones diferenciales y algebraicas.

Muchas simulaciones de eventos discretos incluyen subsistemas continuos, y al revés.

Puede hacerse en dos tipos de máquina:

A

Computadores analógicos

Máquinas de propósito especial: operan de forma continua y en paralelo sobre todas las variables, en tiempo real.

D

Computadoras digitales

Máquinas de propósito general: operan secuencialmente sobre variables discretas, con métodos numéricos.

Computadores analógicos

Máquinas de propósito especial

Operan de forma continua y en tiempo real

Son dispositivos paralelos

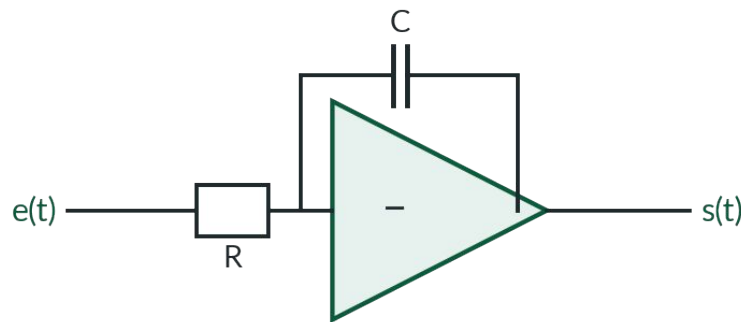
Suman, multiplican, integran y generan funciones

Dan resultados de inmediato

Almacenamiento nulo o muy limitado

Requieren cambio de escala en valores extremos

Necesitan convertir voltajes analógicos a números



$$s(t) = -\frac{1}{RC} \int e(t) dt$$

un integrador analógico: el circuito «es» la ecuación

Computadoras digitales

Máquinas de propósito general

Operaciones aritméticas y lógicas secuenciales

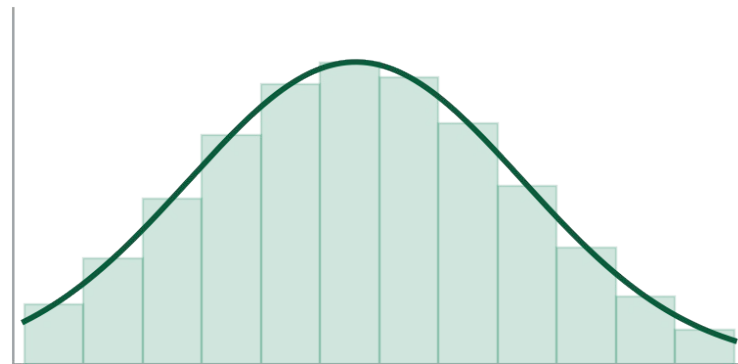
Las variables de entrada son discretas

Manejan números muy grandes o muy pequeños

Almacenan gran cantidad de datos

Son relativamente lentas

La integración directa no es posible: se usan métodos numéricos.



la integral exacta se aproxima por sumas finitas

—

Ejemplo

Integrar



$$\int_0^2 e^{-x^2} dx$$

Cálculo analítico



Se define una función especial para manejar esta integral: la función error **erf(x)**

$$\operatorname{erf}(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^x e^{-t^2} dt$$

Se multiplica a ambos lados por $\frac{\sqrt{\pi}}{2}$

$$\frac{\sqrt{\pi}}{2} \operatorname{erf}(x) = \int_0^x e^{-t^2} dt$$

Cálculo analítico



Se sustituye $x=2$:

$$\int_0^2 e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2} \operatorname{erf}(2)$$

Se evalúa la función error: $\operatorname{erf}(2) \approx 0.995322$

$$\int_0^2 e^{-x^2} dx \approx \frac{\sqrt{\pi}}{2} (0.995322) \approx 0.882081$$

Cálculo analítico



$$\int_0^2 e^{-x^2} dx = \frac{1}{2} \sqrt{\pi} \operatorname{erf}(2) \approx 0.882081$$

$\operatorname{erf}(z)$ es la function error

$$\operatorname{erf}(z) \equiv \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^z e^{-t^2} dt$$

Cálculo analítico. Opción 2 (Series de Taylor)



Por parte de la expansión en serie de Maclaurin:

$$e^{-x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{n!}$$

Integramos término a término entre 0 y 2:

$$\int_0^2 e^{-x^2} dx = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!} \int_0^2 x^{2n} dx$$

Cálculo analítico. Opción 2 (Series de Taylor)

Tomando en cuenta que:

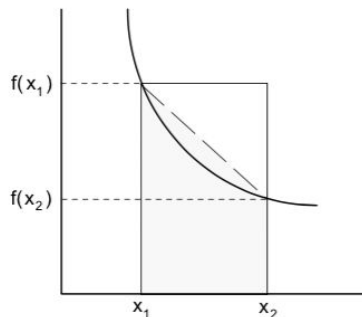
$$\int_0^2 x^{2n} dx = \frac{2^{2n+1}}{2n+1}$$

Se obtiene la solución analítica por medio de una serie infinita:

$$\int_0^2 e^{-x^2} dx = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n 2^{2n+1}}{(2n+1)n!}$$

Ej. de integración numérica el método del trapecio

$$I = \int_0^2 e^{-x^2} dx$$



```
program calcula_integral;  
var suma,x,x1,x2,fx2,tria,paso: extended;  
begin  
  paso := 0.1;  
  x1 := 0;  
  x2 := paso;  
  suma := 0;  
  while x2 <= 2 do begin  
    fx2 := exp(-x2 * x2);  
    tria := (exp(-x1 * x1) - fx2)*paso/2;  
    suma := suma + tria + fx2 * paso;  
    x1 := x2;  
    x2 := x2 + paso;  
  end;  
  writeln('Resultado: ',suma:10:8);  
end.
```

paso

0.1

0.01

Resultado

0.87985

0.88208

Monte Carlo

Simulación estática o sin eje de tiempo. Se usa para modelar fenómenos probabilísticos que no dependen del tiempo o para evaluar expresiones no-probabilísticas con métodos probabilísticos.

Esta definición es más restrictiva que la que dan otros autores para los cuales la simulación Monte Carlo es cualquier simulación que use números aleatorios.



Monte Carlo



Ejemplo:

$$I = \int_0^2 e^{-x^2} dx$$

Para evaluar esta integral podemos generar números aleatorios con distribución uniforme x y para cada número calcular la siguiente función y :

$$x \sim Unif(0, 2)$$

función de densidad $f(x) = \frac{1}{2}$ si $0 \leq x \leq 2$

$$y = 2e^{-x^2}$$

Monte Carlo



El valor esperado de y es:

$$E(y) = \int_0^2 2e^{-x^2} f(x) dx = \int_0^2 2e^{-x^2} \frac{1}{2} dx = \int_0^2 e^{-x^2} dx = I$$

Y podemos evaluar la integral generando x_i , calculando y_i , y promediando de la siguiente forma:

$$x_i \sim \text{Unif}(0, 2)$$

$$y_i = 2e^{-x^2}$$

$$I = E(y) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i$$

Monte Carlo



Programa y ejecuciones:

```
program calcula_integral;  
var suma,n,x,y: extended;  
begin  
  randomize;  
  n := 0;    suma := 0;  
  while n < 1000000 do begin  
    x := 2 * random;  
    y := 2 * exp( -x * x );  
    suma := suma + y;  
    n := n + 1;  
  end;  
  writeln('Resultado: ',suma/n:6:4);  
end.
```

n

Resultado

10.000

0.8855

100.000

0.8807

1.000.000

0.8822

